

NOVA ROMA

DOKUMENTACJA PROJEKTU



Logika, zasady, zależności modułów i decyzje projektowe gry strategiczno-ekonomicznej w jednym pliku HTML.

Cztery nacje: Frankowie, Saraceni, Wikingowie, Słowianie.

Wersja dokumentu: 1.0 · **Zbudowano:** 2026-10-06

Stan kodu: commit ee1271d z 2026-10-06 (+ zmiany robocze)

Stan projektu: fazy 0–8 ukończone (teren v2, ścieżki i drogi, zasady zabudowy, wyrównywanie, logistyka, fauna i polowanie); w toku: faza 9 (menu RTS i Piaskownica)

Opracowano na podstawie: kodu *Nova_Roma.html* i narzędzi *tools/*; dokumentu „Ekonomia „Nova Roma” — wersja finalna”; dokumentu „Nova Roma — specyfikacja ekonomii do wdrożenia” (v3.2 / v3.6); planu faz i decyzji projektowych podjętych w trakcie prac.

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
1.1 Czym jest Nova Roma	5
1.2 Zakres dokumentu i hierarchia źródeł	5
1.3 Stan projektu	6
1.4 Struktura repozytorium	6
1.5 Uruchamianie i parametry adresu	6
2. Architektura programu	8
2.1 Jeden plik, wiele modułów	8
2.2 Zależności między modułami	9
2.3 Stan gry	11
2.4 Pętla gry i kolejność ticku	12
2.5 Losowość i determinizm	13
2.6 Cień symulacji	14
2.7 Przełączniki scenariusza	14
2.8 Wejście do gry: UI.startGame	14
3. Ekonomia przepływowa	15
3.1 Zasady nadrzędne	15
3.2 Jednostki i czas	15
3.3 Zasoby i magazyny	15
3.4 Obsada pracowników	16
3.5 Algorytm produkcji budynku	17
3.6 Narzędzia i zawory bezpieczeństwa	18
3.7 Drewno i las	19
3.8 Woda	19
3.9 Złóża	19
3.10 Złoto	20
4. Ludność, jedzenie i popularność	21
4.1 Jedzenie	21
4.2 Głód	22
4.3 Mieszkania i imigracja	22
4.4 Popularność	23
4.5 Dobrobyt	23
5. Budowa i budowniczowie	25
5.1 Otwarcie placu	25
5.2 Budowniczowie	25
5.3 Etapy	26
5.4 Złoto, rezerwa, anulowanie	27
5.5 Odbudowa po pożarze	27
6. Katalog budynków	28
6.1 Jak czytać tabele	28
6.2 Budynki wspólne	28

6.3	Dwór	29
6.4	Frankowie	29
6.5	Saraceni	30
6.6	Wikingowie	30
6.7	Słowianie	31
7.	Nacje	33
7.1	Frankowie	33
7.2	Saraceni	34
7.3	Wikingowie	36
7.4	Słowianie	37
7.5	Przepisy botów	39
8.	Haracz seniora	40
8.1	Poziomy i osobominuty	40
8.2	Presety i terminy	41
8.3	Frankowie: żołnierze	42
8.4	Saraceni: złoto i rynek	42
8.5	Wikingowie: wyprawy	43
8.6	Słowianie: danina koszykowa	43
8.7	Pojemność przepisu	44
8.8	Doradca a haracz	44
9.	Zdarzenia i kryzysy	45
10.	Teren, klimaty i mapy	46
11.	Zasady zabudowy	47
12.	Ruch, drogi i logistyka	48
13.	Fauna i polowanie	49
14.	Interfejs użytkownika i Doradca	50
15.	Grafika i silnik sprite'ów	51
16.	Testy i jakość	52
16.1	Trudność i krzywa nauki	52
17.	Decyzje projektowe i historia	53
18.	Specyfikacja a implementacja	54
A	Wyniki symulatora ze specyfikacji	55
B	Wyniki botów i scenariuszy w grze	56
B.1	Normalna gra botów	56
B.2	Scenariusze akceptacyjne	56
C	Repozytorium, polecenia i budowa	59
C.1	Polecenia	59
C.2	Skrypty testowe	59
C.3	Zasady pracy z kodem	60

D	Procedura aktualizacji dokumentacji	61
D.1	Lista kontrolna po etapie	61
D.2	Który rozdział zmienia która zmiana	61

1. Wprowadzenie

1.1 Czym jest Nova Roma

Nova Roma to gra strategiczno-ekonomiczna w stylu RTS lat 90. i 2000. (Settlers, Twierdza, Age of Empires), zapisana w **jednym pliku HTML** (`Nova_Roma.html`): JavaScript bez zależności, rysowanie na `canvas` 2D, grafika w całości proceduralna (żadnych plików graficznych). Gracz zakłada osadę wokół Dworu, buduje łańcuchy produkcji, dba o ludność i popularność, a jedyną presją jest **haracz seniora**: w ustalonych terminach trzeba dostarczyć towar w walucie swojej nacji. Nikt nie walczy na mapie — gra jest „czysto ekonomiczna”.

Do wyboru są cztery nacje, każda z innym napięciem ekonomicznym:

Nacja	Hasło	Waluta haraczu	Oś napięcia
Frankowie	kamień, chleb i żelazo	żołnierze (broń + osoba + żołd)	jedzenie ↔ kopalnie, podatek ↔ żołd
Saraceni	woda, daktyle i handel	złoto z handlu trzema towarami	woda i daktyle ↔ kadzidło, nasycenie rynku, napady
Wikingowie	drewno, morze i wyprawy	wyprawy okrętów	ludzie i miód pitny ↔ wyprawy, zużycie drewna
Słowianie	puszcza, bartnictwo i futra	danina koszykowa (futro, miód, воск)	zdrowie lasu i dobór koszyka

Poza ekonomią — którą opisuje specyfikacja v3.6 — gra ma warstwę przestrzenną dodaną w kolejnych fazach prac: **teren w czterech klimatach i sześciu typach map**, ruch po ścieżkach i drogach, zasady zabudowy (przerwa, ciasna zabudowa, wyrównywanie wzgórz), sprawność logistyczną producentów oraz **faunę z polowaniem z łukiem**. Warstwa przestrzenna jest rozłączna z ekonomią: scenariusze akceptacyjne specyfikacji liczą się z wyłączoną logistyką i fauną i dają te same wyniki co przed jej dodaniem (rozd. §16).

1.2 Zakres dokumentu i hierarchia źródeł

Dokument opisuje **całą logikę gry takiej, jaka jest w kodzie**, oraz decyzje projektowe, które do niej doprowadziły. Powstał na podstawie czterech źródeł; przy sprzeczności obowiązuje kolejność od góry:

1. **Kod** (`Nova_Roma.html`, `tools/`, `prototyp/`) — prawda o tym, jak gra działa. Tabele i wartości oznaczone w tekście jako „z kodu” są generowane z silnika podczas budowy dokumentu, więc nie rozjeżdżają się z grą.
2. **Specyfikacja ekonomii do wdrożenia (v3.6)** — zamknięta specyfikacja czterech nacji (w tytule pliku PDF wciąż widnieje „v3.2”, treść nosi oznaczenie v3.6). To ona jest źródłem liczb ekonomii (rozd. §3–§8) i kryteriów akceptacji (aneks §A).
3. **„Ekonomia Nova Roma — wersja finalna”** — starszy dokument historyczny (wersja v3.2 trzech nacji): uzasadnia, dlaczego mechaniki wyglądają tak, a nie inaczej (naprawione błędy v2, balans, decyzje). Część liczb została później zmieniona w v3.6; różnice zebrano w rozdz. §18.
4. **Plan faz i decyzje użytkownika** — wszystko, co dodano ponad specyfikację ekonomii: teren, zabudowa, ruch, fauna, menu (rozd. §17).

WAŻNE

Konwencje. *d* = deska, *k* = kamień, *gl* = glina, *zl* = złoto, **T** = budynek wymaga narzędzia przy obsadzeniu. „Minuta” oznacza minutę czasu gry (w grze 4 s realne = 1 min przy prędkości ×1). „Pole” to jednostka planu mapy (mapa ma 48 × 48 pól). *Osobominuta* to minuta pracy jednej osoby — wspólna miara, do której sprowadzono poziomy haracz wszystkich nacji. Wartości liczbowe zapisujemy z przecinkiem dziesiętnym.

1.3 Stan projektu

Prace prowadzono w fazach; każda kończy się bramką (testy, regresja względem wzorca, commit, wersja do ręcznego sprawdzenia). Stan na dzień zbudowania dokumentu:

Tabela 1. Fazy projektu

Faza	Zakres	Stan
Etapy 1–6	ekonomia wg specyfikacji v3.6, Słowianie, Doradca, statusy budynków, boty testowe R/D/N, scenariusze akceptacyjne	✓
Prototyp grafiki	proceduralne sprite'y 88 budynków czterech nacji, ludzie, przyroda	✓
0–3	wzorzec testów, głowy smocze Wikingów, Słowianie bez głów, silnik sprite'ów w grze	✓
4	obrysy budynków w×h, render sprite'ami, Dwór 4×4	✓
5	teren v2: 4 klimaty × 6 typów map, podłoże w chunkach	✓
6, 6b, 6c	A* i piesi (cień symulacji), drogi, przerwa i kara za ciasną zabudowę, sprawność logistyczna	✓
7	wyrównywanie terenu pod budynki, wzgórza decyzyjne	✓
8	fauna (18 gatunków) i polowanie z łukiem	✓
9	menu główne RTS i Piaskownica (nacja, klimat, typ mapy), ≡ Menu w grze	w toku
10	integracja: legenda, spójność Doradcy, zestaw regresji w repozytorium, dostawa	planowane
11	audyt wizualny całości i poprawki	planowane

Szczegółowy stan na okładce dokumentu pochodzi z pliku `docs/meta.json`; ten rozdział aktualizujemy po każdej fazie (rozdz. [5D](#)).

1.4 Struktura repozytorium

Tabela 2. Zawartość repozytorium

Ścieżka	Zawartość
<code>Nova_Roma.html</code>	gra — cały kod w jednym pliku (ok. 10 400 linii; bloki <code>Sprites</code> i <code>SPRITE_META</code> są generowane)
<code>README.md</code>	opis projektu i zasad dodanych w nowym stylu
<code>tools/</code>	testy silnika bez przeglądarki (<code>node:vm</code> + atrapy DOM), testy w Playwright, <code>headless.js</code> (harness)
<code>prototyp/</code>	źródła silnika grafiki (<code>src/*.js</code>), <code>build.js</code> , <code>build_game.js</code> (osadza sprite'y w grze), <code>grafika_prototyp.html</code> , podglądy
<code>docs/</code>	ta dokumentacja : rozdziały (<code>chapters/*.md</code>), generator PDF (<code>build.js</code>), tabele z kodu (<code>tables.js</code>), wynik <code>Nova_Roma_dokumentacja.pdf</code>

Gałąź robocza to `claude/festive-meitner-ejo4l1`, szkic pull requestu #1 do `main`. Pełne polecenia budowy i testów — aneks [5C](#).

1.5 Uruchamianie i parametry adresu

Grę otwiera się z pliku (`file://`) w nowoczesnej przeglądarce; po wyborze nacji następuje wypiek grafiki (1–3 s), wypiek podłoża mapy i start. Parametry adresu (wszystkie opcjonalne):

Tabela 3. Parametry adresu (query string)

Parametr	Działanie
<code>?play=nacja</code>	pomija ekran wyboru nacji: <code>franks</code> , <code>saracens</code> , <code>vikings</code> , <code>slavs</code> (ta sama ścieżka <code>UI.startGame</code> co wybór kartą)
<code>&climate=</code>	klimat: <code>temperate</code> , <code>eastern</code> , <code>snow</code> , <code>desert</code> (domyślnie klimat nacji)

Parametr	Działanie
<code>&map=</code>	typ mapy: <code>coast</code> , <code>plain</code> , <code>river</code> , <code>lakes</code> , <code>mountains</code> , <code>wetlands</code> (Wikingowie zawsze <code>coast</code>)
<code>&seed=N</code>	ziarno mapy (liczba całkowita); bez niego stałe ziarno nacji (777 / 888 / 999 / 1111)
<code>?q=1</code> lub <code>?q=2</code>	jakość wypieku sprite'ów (1 = łżejsza, 2 = ostra; domyślnie 2 na ekranach HiDPI)
<code>?classic=1</code>	bez sprite'ów — dawne procedury rysowania <code>Gfx.ART</code> (zapas)
<code>?fauna=0</code>	wyłącza faunę i polowanie (domyślnie włączone w grze)
<code>?logistics=0</code>	wyłącza sprawność logistyczną (domyślnie włączona w grze)

Plan na fazę 9 dodaje `?menu=0` (stary wybór nacji kartami — dla testów); szczegóły w rozdz. §14.

UWAGA

Parametry `?play=` oraz `?menu=0` są kontraktem dla testów przeglądarkowych — nie wolno zmieniać ich znaczenia bez aktualizacji `tools/browser_*.js`.

2. Architektura programu

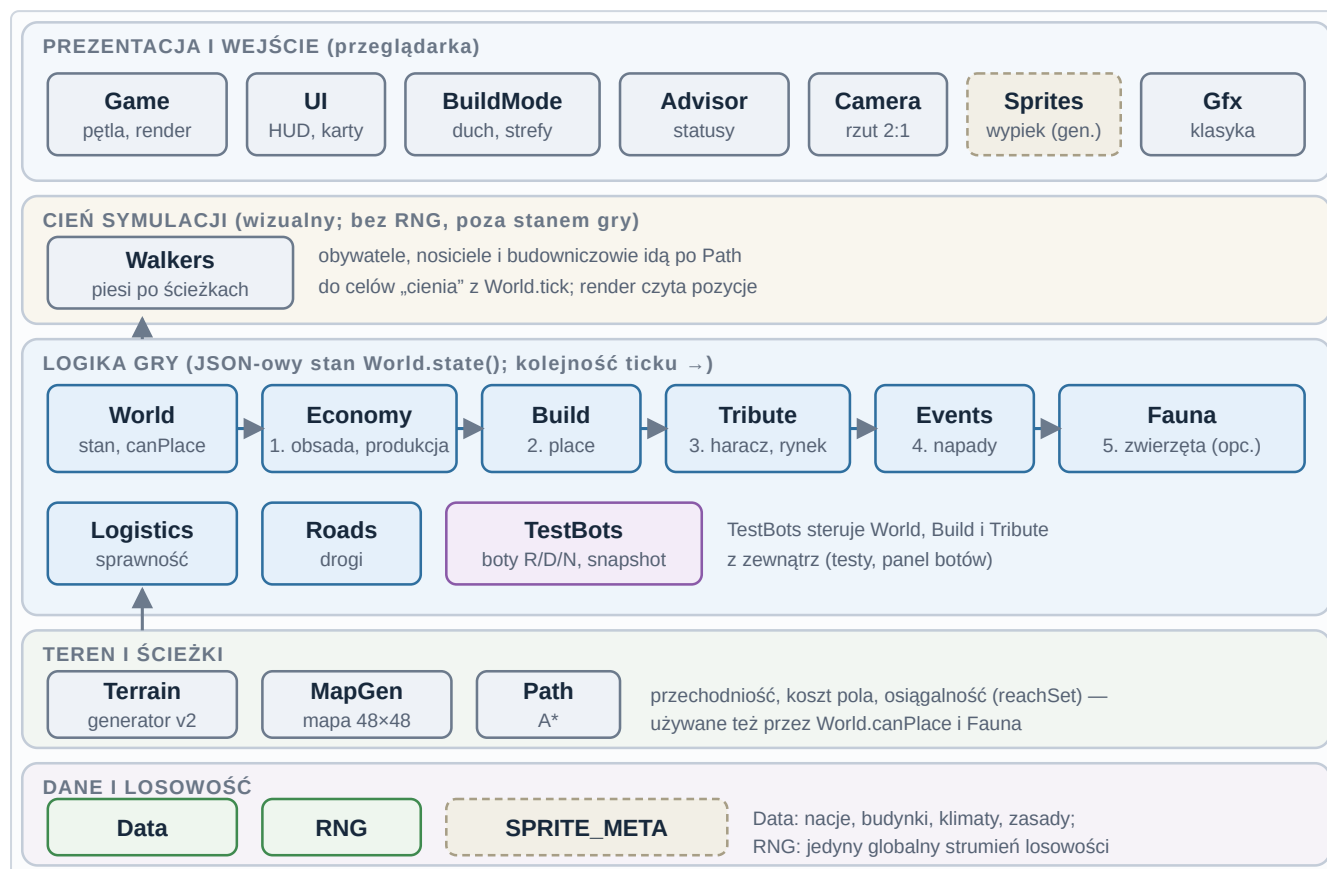
2.1 Jeden plik, wiele modułów

Cały kod gry mieści się w jednym znaczniku `<script>` pliku `Nova_Roma.html`. Moduły to wyrażenia IIFE (`const Economy = (() => { ... return { ... }; })();`) ułożone w kolejności zależności — bez bundlera i bez `import`. Każdy moduł eksportuje niewielkie API, a pozostałe moduły wołają je przez nazwę (`World.state()`, `Economy.tick(dt)` ...). Dwa bloki — `SPRITE_META` (katalog obrysów budynków) i `Sprites` (silnik grafiki) — są generowane z katalogu `prototyp/` skryptem `node prototyp/build_game.js` i nie wolno ich edytować ręcznie (rozdz. §15).

Tabela 4. Moduły w `Nova_Roma.html` (kolejność w pliku; zakresy linii liczone z kodu)

Moduł	Linie	Dł.	Zadanie	API
RNG	260–5057	4798	Globalny generator mulberry32 (seed, next, range, int, pick) — jedyne źródło losowości logiki gry	5
SPRITE_META	275–278	4	Katalog budynków z prototypu: obrys w×h, wejście, kotwice dymu, rozmiar sprite'a (blok generowany)	—
Sprites	280–5056	4777	Silnik grafiki proceduralnej: wypiek sprite'ów budynków, przyrody, ludzi i zwierząt, chunki podłoża (blok generowany z prototyp/src)	27
Data	5058–5266	209	Dane: nacje, budynki (koszty, wejścia i wyjścia), klimaty, typy map, zasady zabudowy, fauna, danina	17
Camera	5267–5298	32	Rzut dimetryczny 2:1, przesuwanie i zoom, przeliczanie świat ↔ ekran	13
Terrain	5299–5721	423	Generator terenu v2 (woda, wysokości, klify, cechy klimatu, łączność, walidacja), predykaty przechodności i koszt pola	21
MapGen	5722–5817	96	Mapa 48×48: stary generator (morze, skały, drzewa, złoża) + nakładka Terrain.apply, meta mapy	4
Gfx	5818–7169	1352	Grafika klasyczna (zapas, ?classic=1) i miniatury kart nacji	7
Path	7170–7298	129	A* po polach (8 kierunków, bez ścinania rogów), pola odległości, najbliższe osiągalne pole; bez RNG	7
World	7299–7584	286	Stan gry, init, canPlace i build, drzewa jako zasób, kolejność ticku, obywatele i nosiciele (cień symulacji)	19
Economy	7585–7898	314	Ekonomia przepływowa: obsada, produkcja, jedzenie, ludność, popularność, narzędzia, magazyny	23
Build	7899–8038	140	Place budowy, budowniczy, etapy 0–2, anulowanie	9
Tribute	8039–8288	250	Haracz seniora: poziomy, terminy, żołnierze / złoto / wyprawy / danina, rynek Targu	15
Events	8289–8391	103	Napady na karawanę, kryzysy (zaraza, pożar, krach cen, wylesienie) wg harmonogramu	12
TestBots	8392–8582	191	Boty testowe R/D/N, przepisy nacji, snapshot i restore, runSync, panel testowy	9
Advisor	8583–8787	205	Doradca: statusy budynków, ostrzeżenia, plan haraczu (tylko czyta stan)	8
Roads	8788–8816	29	Drogi: wytyczanie, koszt, rozbiórka	7
Logistics	8817–8849	33	Sprawność logistyczna producentów (odległość do Składu / Dworu)	3
BuildMode	8850–8972	123	Tryb budowy: duch budynku, strefy zakazu i kary, narzędzia dróg, klik = plac budowy	9
UI	8973–9432	460	HUD, pasek budowy, karty i podpowiedzi, Doradca, ekran wyboru nacji, UI.startGame	8
Fauna	9433–9719	287	Zwierzęta i polowanie: populacja, ruch, legowiska, wyprawy myśliwego, plon zależny od zwierzyny	15
Walkers	9720–9852	133	Widoczni piesi: ścieżki obywateli, nosicieli i budowniczych (cień symulacji)	5
Game	9853–10402	550	Pętla gry, render (teren, obiekty, zwierzęta, strzały, efekty), wejście: mysz, klawiatura, dotyk	3

Warstwy modułów pokazuje rysunek poniżej. Najważniejsza reguła: **logika gry nie zna renderu** — `World`, `Economy`, `Build`, `Tribute`, `Events` i `Fauna` operują wyłącznie na stanie `World.state()` i mogą działać bez przeglądarki (testy headless ładują cały plik w `node:vm` z atrapami DOM). Render (`Game`), interfejs (`UI`, `BuildMode`, `Advisor`) i ruch widocznych postaci (`Walkers`) tylko czytają stan.



Rysunek 1. Warstwy modułów. Warstwa wyższa woła niższą; logika gry nie zna renderu ani Walkers (render tylko czyta stan). Zielone: bloki generowane z prototypu.

2.2 Zależności między modułami

Macierz poniżej liczona jest z kodu: dla każdej pary modułów zlicza odwołania typu `Moduł`. w tekście (po usunięciu komentarzy). Wiersz = moduł używający, kolumna = moduł używany. Pozwala szybko zobaczyć, co trzeba przetestować po zmianie danego modułu (kolumna) i czego dany moduł potrzebuje (wiersz).

Tabela 5. Macierz zależności: liczba odwołań **Moduł** . w kodzie wiersza do modułu kolumny (komentarze pominięte)

	RNG	SPRITE_META	Sprites	Data	Camera	Terrain	MapGen	Gfx	Path	World	Economy	Build	Tribute	Events	TestBots	Advisor	Roads	Logistics	BuildMode	UI	Fauna	Walkers	Game
RNG	.	1										10											
SPRITE_META		.																					
Sprites			.									10											
Data		2		.																			
Camera					.		1																
Terrain				4		.																	
MapGen	9			4		1	.																
Gfx					2			.															
Path						3			.														
World	14			11		2	8			.	3	1	1	1							1		
Economy				9						6	.		2					2			2		
Build							1			14		.	2										
Tribute				7						2			.										
Events	1			1						6				.									
TestBots	1			3			1			11	4	1	1		.						1		
Advisor				10						5	2		4			.					3		
Roads						1	3		1	4							.						
Logistics				2					1		1							.				2	
BuildMode			5	3	21		3	1		10		4					5		.	11			
UI			6	25	7		1	4		12	4	1	7	1		6	1		4	.	1		2
Fauna				4		3			2	3										.		1	
Walkers		2		1		2			10	5		1									.		
Game		1	34	8	62	2	2	14		13		2			1	1			9	6	6	2	.

Tabela 6. Najczęściej używane moduły każdego modułu (liczba odwołań) i liczba modułów, które go używają

Moduł	Używa (najczęstsze)	Używany przez
RNG	Build (10), SPRITE_META (1)	4
SPRITE_META	—	4
Sprites	Build (10)	3
Data	SPRITE_META (2)	14
Camera	MapGen (1)	4
Terrain	Data (4)	7
MapGen	RNG (9), Data (4), Terrain (1)	8
Gfx	Camera (2)	3
Path	Terrain (3)	4
World	RNG (14), Data (11), MapGen (8), Economy (3), Terrain (2), Build (1), Tribute (1), Events (1), Fauna (1)	12
Economy	Data (9), World (6), Tribute (2), Logistics (2), Fauna (2)	5
Build	World (14), Tribute (2), MapGen (1)	8
Tribute	Data (7), World (2)	6
Events	World (6), RNG (1), Data (1)	2
TestBots	World (11), Economy (4), Data (3), RNG (1), MapGen (1), Build (1), Tribute (1), Fauna (1)	1
Advisor	Data (10), World (5), Tribute (4), Fauna (3), Economy (2)	2
Roads	World (4), MapGen (3), Terrain (1), Path (1)	2
Logistics	Data (2), Walkers (2), Path (1), Economy (1)	1
BuildMode	Camera (21), UI (11), World (10), Sprites (5), Roads (5), Build (4), Data (3), MapGen (3), Gfx (1)	2
UI	Data (25), World (12), Camera (7), Tribute (7), Sprites (6), Advisor (6), Gfx (4), Economy (4), BuildMode (4)	2
Fauna	Data (4), Terrain (3), World (3), Path (2), Walkers (1)	6
Walkers	Path (10), World (5), SPRITE_META (2), Terrain (2), Data (1), Build (1)	3
Game	Camera (62), Sprites (34), Gfx (14), World (13), BuildMode (9), Data (8), UI (6), Fauna (6), Terrain (2)	1

W KODZIE

Zależności „w dół” są jawne: Economy używa World, Data, Fauna.gameMult i Logistics.effOf; World woła Economy, Build, Tribute, Events i Fauna tylko w World.tick. Jedyna zależność „w górę” to Economy → Fauna/Logistics, ale tylko przez wąskie funkcje czytające stan (mnożniki plonu), które przy wyłączonych przełącznikach zwracają 1.

2.3 Stan gry

Cały stan gry mieści się w jednym obiekcie `World.state()`. Jest **JSON-owy** (bez referencji obiekt → obiekt; powiązania przez `uid`), dlatego `TestBots.snapshot()` i `restore()` klonują go przez `JSON.parse(JSON.stringify(...))` — na tym opiera się „odtwarzalność” testów (rozdz. §16). Pola robocze budynków (`st`, `eff`, `logi`, `huntAcc` ...) są częścią budynku i przeżywają snapshot.

Tabela 7. Pola stanu gry (`World.state()`); stan jest JSON-owy, więc `TestBots.snapshot / restore` klonuje go przez JSON

Pole	Opis
<code>factionId</code>	id nacji: franks, saracens, vikings, slavs
<code>map</code>	mapa: size 48, tiles[2304], meta {climate, type, seed, valid, why, stats}, dirty (pola do odświeżenia chunków), roadRev
<code>buildings</code>	gotowe budynki {id, x, y, w, h, uid}; pola robocze: st (status), eff, logi, huntAcc, awayUntil, carrierT
<code>citizens</code>	obywatele „cienia symulacji” (losowania RNG logiki); widoczne postacie rysuje Walkers
<code>time</code>	czas gry w minutach
<code>speed</code>	mnożnik prędkości 0 / 1 / 2 / 4 (0 = pauza)
<code>res</code>	magazyn: towary (Economy.LIMIT), złoto, narzędzia, popularity
<code>nextId</code>	licznik uid budynków i placów
<code>pop</code>	ludność (liczba rzeczywista; w obliczeniach <code>Math.floor</code>)
<code>controls</code>	{ rations: 0,5 / 1 / 1,5 / 2, tax: 0–3 }
<code>starveTimer</code>	minuty ciągłego braku jedzenia ($\geq 5 \rightarrow$ ginie 1 osoba na minutę)
<code>immigrantTimer</code>	akumulator czasu do kolejnego imigranta
<code>tooled</code>	uid → true: budynek już dostał narzędzie
<code>staffed</code>	uid → true: budynek obsadzony w bieżącym ticku
<code>saplings</code>	sadzonki { t: czas dojrzewania }
<code>treeFrac</code>	ułamek ściętych drzew do rozliczenia (Chata drwala)
<code>plantFrac</code>	ułamek posadzonych drzew do rozliczenia (Leśniczówka)
<code>welfare</code>	Dobrobyt z poprzedniego ticku: liczba zasilonych budynków temple / bathhouse / sauna
<code>foodRep</code>	ostatni bilans jedzenia: potential, people, builders, buildings, consumption, pmax
<code>workersStaffed</code>	liczba obsadzonych budynków
<code>workersNeeded</code>	liczba budynków potrzebujących pracownika
<code>waitingForTool</code>	czy jakiś budynek czeka na narzędzie
<code>stats</code>	liczniki raportowe: toolsBought, toolsForged, planksSpent, starveMin
<code>settings</code>	przełączniki scenariusza: raids, voyageGuard, shoreSpots, logistics, fauna
<code>animals</code>	zwierzęta (lista JSON-owa, Fauna 8)
<code>fauna</code>	stan modułu Fauna: rs (PRNG), nid, bt, dens, hunts, kills (null przy wyłączonej faunie)
<code>depositLeft</code>	opcjonalne skończone złoża, np. { clay: 60 }
<code>sites</code>	plac budowy {id, x, y, w, h, uid, need, got, work, workNeed, levelLeft, crowd, assigned}
<code>builders</code>	ustawienie liczby budowniczych (2–5)
<code>buildersActive</code>	budowniczowie faktycznie rekrutowani w ticku
<code>buildersWorking</code>	budowniczowie przydzieleni do placów (jedzą 1,5 racji)
<code>carriers</code>	nosiciele „cienia symulacji” (wizualni; ekonomia jest nominalna)
<code>tribute</code>	bieżący haracz: preset, level, firstTerm, terms, met, missed, delivered, byGood, log...
<code>marketPrices</code>	ceny Targu (kadzidło, tkanina, ceramika)

Pole	Opis
<code>voyageMode</code>	tryb wypraw Wikingów: normal mixed
<code>crewAway</code>	załoga na wyprawach (osoby poza pracą)
<code>voyages</code>	trwające wyprawy {until, crew, great, ships}
<code>voyageStats</code>	wykonane wyprawy: done (jednostki haraczu), trips
<code>raids</code>	napady na karawanę: count, lost, next (czas kolejnego sprawdzenia)
<code>crisis</code>	harmonogram kryzysów (null = wyłączony) lub { idx }
<code>eventMsgs</code>	komunikaty zdarzeń { text, time }
<code>keep</code>	wskaźnik na budynek Dworu (po restore odtwarzany z listy budynków)

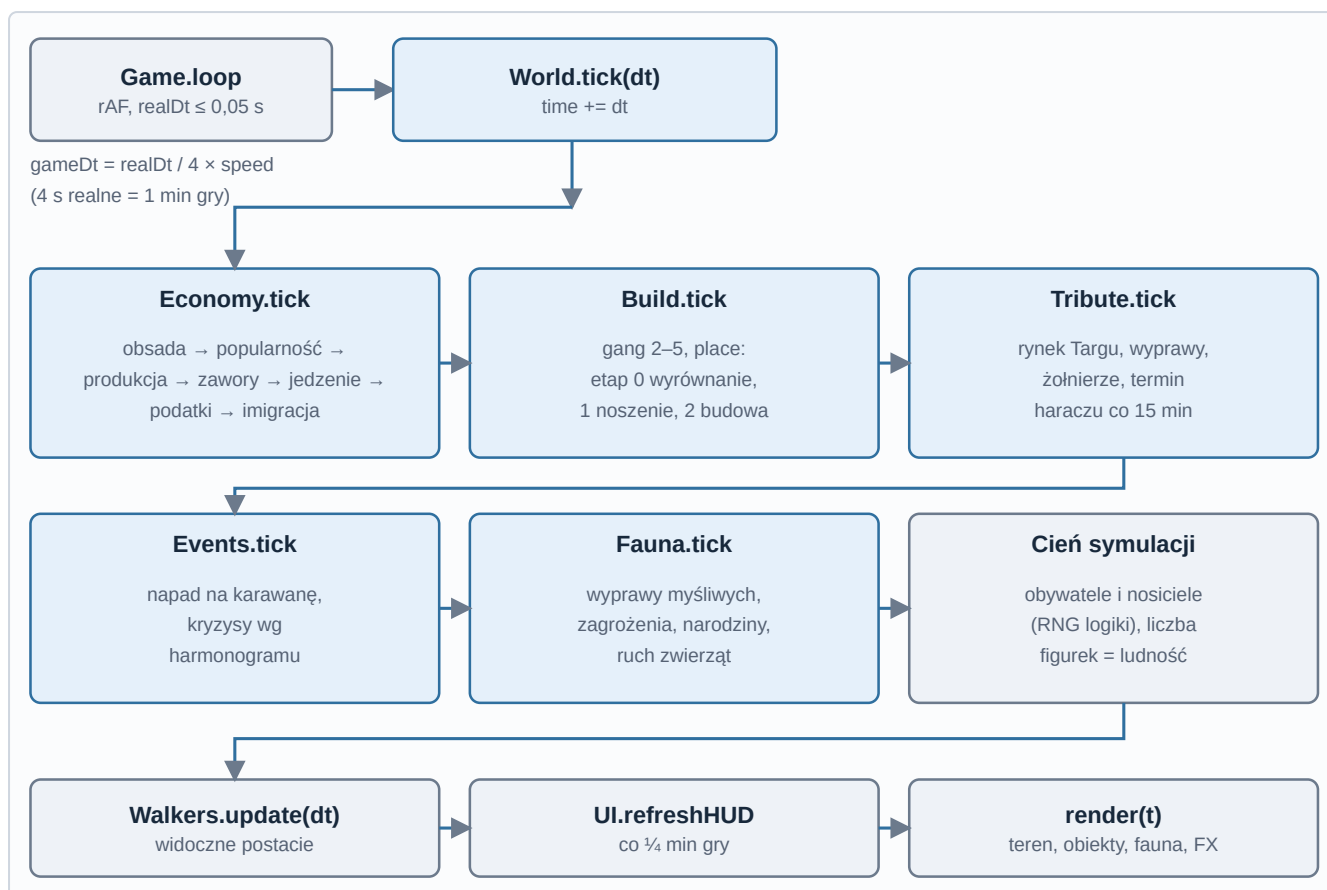
Kafel mapy (`map.tiles[i]`) ma pola: `h` (0 woda / 1 ląd / 2 skała), `e` (wysokość 1–4; woda 0), `wk` (rodzaj wody: `sea`, `lake`, `river`, `ford`, `ice`), `k` (cecha: `bog`, `dune`, `quick`, `oasis`, `cliff`, `drift`), `trees` (0–3), `deposit` (`stone`, `iron`, `coal`, `clay`, `peat`), `occup` (uid budynku lub placu), `road` (0/1) oraz `pad` (pole zarezerwowane przez generator — drzewa tu nie odrastają).

2.4 Pętla gry i kolejność ticku

`Game.loop` jest wołana z `requestAnimationFrame`. Czas rzeczywisty (ograniczony do 0,05 s na klatkę) przeliczany jest na czas gry: $\text{gameDt} = \text{realDt} / 4 \times \text{speed}$ — **4 s realne = 1 minuta gry** przy prędkości $\times 1$ (przyciski $\times 1$ / $\times 2$ / $\times 4$; $\times 0$ to pauza). Dla każdej klatki:

1. `World.tick(gameDt)` — logika (kolejność poniżej),
2. `Walkers.update(gameDt)` — ruch widocznych postaci po ścieżkach,
3. `UI.refreshHUD()` — co ¼ minuty gry,
4. `render(t)` — rysowanie.

W `World.tick` moduły wołane są **zawsze w tej samej kolejności**: `Economy` → `Build` → `Tribute` → `Events` → `Fauna`, a potem aktualizowany jest „cień symulacji” (obywatele i nosiciele). Kolejność ma znaczenie: `Build` zna obsadę wyliczoną przez `Economy`, a `Tribute` korzysta z ludności i zapasów po bieżącej produkcji.



Rysunek 2. Kolejność ticku: dwa tory — logika (World.tick, w minutach gry) i prezentacja (Walkers, HUD, render). W testach botów World.tick wołany jest bezpośrednio krokiem 0,1 min.

W KODZIE

Testy botów wołają `World.tick(0.1)` w pętli (krok 0,1 min — tyle samo, ile w symulatorze specyfikacji). W grze `dt` jest zmienny; model przepływowy jest od kroku niezależny (akumulatory `treeFrac`, `plantFrac`, `immigrantTimer` itd. zbierają ułamki).

2.5 Losowość i determinizm

Gra ma **jeden globalny generator** RNG (mulberry32) i kilka lokalnych PRNG ze stanem w danych. Rozdział odpowiedzialności jest sztywny, bo każdy dodatkowy `RNG.next()` w logice zmieniłby przebieg gier w testach specyfikacji:

Tabela 8. Kto używa losowości

Moduł	Źródło losowości	Uwagi
MapGen.generate	globalny RNG (zasiewany ziarnem mapy)	stary generator: morze, skały, drzewa, złoża; zasiewa strumień — <code>World.init</code> zasiewa go ponownie
Terrain.apply	własny PRNG <code>Terrain.prng(ziarno)</code>	nie dotyczy globalnego RNG (test <code>terrain.js</code>)
<code>World.takeTrees</code> , <code>World.addTree</code> , obywatele i nosiciele (cień)	globalny RNG	to jest „przeplot RNG” logiki, który testy specyfikacji zakładają
Events (napady na karawanę)	globalny RNG	jedyne losowe zdarzenie ekonomii (Saraceni)
Path, Roads, Logistics, Walkers	brak	deterministyczne z natury

Moduł	Źródło losowości	Uwagi
Fauna	własne mulberry32, stan w <code>state.fauna.rs</code>	liczba całkowita w JSON; zero wywołań RNG (test <code>fauna.js</code>)
Render (Game)	własny <code>fxRand</code> , ziarna per obiekt	wygląd, nie logika
Prototyp grafiki (Sprites)	mulberry32 per tekstura / sprite	deterministyczne — te same wypieki za każdym razem

Skutek: ta sama nacja, klimat, typ i ziarno dają tę samą mapę; ta sama kolejność decyzji bota daje ten sam wynik; włączenie fauny, logistyki i dróg nie zmienia strumienia RNG, więc scenariusze specyfikacji pozostają bez zmian przy wyłączonych przełącznikach.

2.6 Cień symulacji

Obywatele i nosiciele w `World.tick` poruszają się po prostych liniach i losują cele z globalnego RNG. Chcemy jednak, by na ekranie ludzie chodzili po ścieżkach (omijali wodę, klify i budynki), nie zmieniając tego strumienia. Rozwiązanie to **cień symulacji**: logika zostaje jak była („cień”), a moduł `Walkers` utrzymuje osobne, widoczne postacie, które dążą do celów cienia po trasach `Path` i same niczego nie losują. Stan `Walkers` żyje **poza stanem gry** (nie trafia do snapshotu), a testy sprawdzają, że stan logiki z `Walkers` i bez niego jest identyczny. Ten sam wzorec zastosowano dla pozycji myśliwego (czysta funkcja czasu gry) i animacji w renderze.

2.7 Przełączniki scenariusza

`state.settings` zawiera przełączniki, które w testach specyfikacji mają wartości „neutralne”, a w grze ustawia je `UI.startGame`:

Tabela 9. Przełączniki w `state.settings`

Ustawienie	W testach	W grze	Znaczenie
<code>raids</code>	<code>true</code>	<code>true</code> (przycisk  , tylko Saraceni)	napady na karawanę (rozdz. §9)
<code>voyageGuard</code>	<code>true</code>	<code>true</code> (przycisk  Zapas załogi)	wysyłka Wikingów zostawia ≥ 90% robotników
<code>shoreSpots</code>	<code>6</code>	<code>6</code>	maks. liczba Chat rybaka na brzegu (parametr generatora map)
<code>logistics</code>	<code>false</code>	<code>true</code> (<code>?logistics=0</code> wyłącza; przycisk )	sprawność logistyczna producentów (rozdz. §12)
<code>fauna</code>	<code>false</code>	<code>true</code> (<code>?fauna=0</code> wyłącza)	zwierzęta i plon Chaty myśliwego zależny od zwierzyny (rozdz. §13)

Wzorec jest jednolity: stan domyślny „neutralny” w literale stanu i w `World.init` (żeby testy ze specyfikacji nie zmieniły ani jednej liczby), włączenie przez `UI.startGame`, a funkcja pomocnicza (`Logistics.off`, `Fauna.gameMult`) zwraca 1 przy wyłączeniu.

2.8 Wejście do gry: `UI.startGame`

Jedynym wejściem do rozgrywki jest `UI.startGame(fid, opts)` (jednorazowe: flaga `gameStarted`). Używają go: karta nacji na ekranie wyboru, skrót `?play=`, testy przeglądawkowe i — w fazie 9 — Piaskownica. Kolejność kroków: wypiek sprite'ów wybranej nacji i klimatu (`Sprites.bake`) → `World.init(fid, opts)` (mapa, zasoby, Dwór, 14 obywateli) → ustawienie kamery na Dwór → budowa paska budowy → wypiek podłoża mapy w chunkach (`Game.initGround`) → podpięcie przycisków HUD i przełączników → `Fauna.enable` → `Game.start()` → `window.__gameReady = true` (znacznik dla testów).

3. Ekonomia przepływowa

Moduł `Economy` implementuje specyfikację v3.6 jako **model przepływowy**: obsadzony budynek produkuje stałą ilość towaru na minutę gry, o ile ma zapłacone wejścia i miejsce w magazynie. Brak wejścia albo pełny magazyn zatrzymuje budynek **bez żadnej kary** (i bez zużycia wejść). Model nie zna tras ani wozów — robotnik „fizycznie” nosi towar tylko na ekranie (cień symulacji), a wydajności są nominalne; odległość uwzględnia opcjonalna sprawność logistyczna (rozdz. §12).

3.1 Zasady nadrzędne

1. **Produkcja powstaje tylko z zapłaconych wejść**, a nadwyżka bez popytu zatrzymuje budynek (limity magazynu).
2. **Jeden pracownik na budynek**. Chata, Skład, Przysań, Okręt i Dwór nie mają pracownika. Tempa w tabelach to szt./min na jeden obsadzony budynek.
3. **Premie nigdy nie są warunkiem przetrwania**: popularność, różnorodność jedzenia i Dobrobyt tylko przyspieszają grę (żaden budynek ani łańcuch nie wymaga Dobrobytu do działania).
4. **Zawory bezpieczeństwa zamiast blokad**: pierwsza Chata drwała jest darmowa, Dwór ma piłę zamkową, narzędzia można dokupić na Targu lub dorobić w kuźni zamkowej, a ludność nigdy nie spada poniżej 10 osób. Żadna sekwencja budowy nie może zablokować gry bez wyjścia (kryteria w aneksie §A).
5. **Żaden towar nie zalega bez odbiorcy, którego da się zbudować** (niezmiennik zaprojektowany w specyfikacji; zalegające towary handlowe Saracenów trafiają od razu na Targ).

3.2 Jednostki i czas

Czas gry liczy się w minutach (`state.time`). `Economy.tick(dt)` przyjmuje `dt` w minutach; przy `dt ≤ 0` nie robi nic. Wszystkie tempa są „na minutę”, więc wynik dla kroku `dt` to `tempo × dt`. Ułamkowe części sztuk zbierają akumulatory (`treeFrac`, `plantFrac`, `immigrantTimer`, `starveTimer`).

3.3 Zasoby i magazyny

Zasoby gry to towary z tabeli limitów oraz trzy zasoby specjalne: **złoto** (`res.złoto`, bez limitu), **narzędzia** (`res.narzędzia`, limit 10) i **popularność** (`res.popularity`, 0–100). Każdy towar ma twardy górny limit w całej osadzie:

Tabela 10. Limity magazynowe towarów w całej osadzie (`Economy.LIMIT`)

Towar	Limit	Towar	Limit	Towar	Limit
pień	100	daktyl	150	miód pitny	60
deski	250	ryby	150	bawełna	40
kamień	300	ruda	40	tkanina	60
głina	300	węgiel	40	ceramika	60
zboże	40	sztabki	40	plaster	40
mąka	40	narzędzia	10	futro surowe	40
woda	40	broń	60	futro wyprawione	150
chleb	150	żywica	40	miód	150
mięso	150	kadzidło	40	wosk	150
ser	150	winogrona	40		
owoce	150	wino	60		

Faktyczną pojemność towaru w danej chwili wyznacza `Economy.cap0f` — wzór ze specyfikacji („Składy i logistyka”):

```
pojemność(towar) = min( limit(towar), 6 × (czynni producenci towaru) + 20 (komora Dworu) + 80 × (liczba Składów) )
```

Producent odkłada towar „u siebie” (6 szt. każdego wytwarzanego towaru); dopóki jest miejsce, produkcja idzie. Gdy lokalny zapas jest pełny, a Składu nie ma lub jest pełny, producent **stoi** (status **Z**) — towar nie ginie. Skład (+80 szt. każdego towaru, bez pracownika i bez narzędzia) jest neutralny w zwykłej grze, a niezbędny przy dużych jednorazowych zadaniach (np. 40 żołnierzy naraz, 12 sztuk miodu i broni na wielką wyprawę, daniny Słowian powyżej poziomu 6). „Czynny producent” to budynek **obsadzony**, którego dowolne wyjście jest danym towarem.

PUŁAPKA

Pojemność liczy się per towar, a nie per budynek: np. trzy tartaki i jeden Skład dają pojemność desek $\min(250, 18 + 20 + 80) = 118$. Dlatego bez Składu deski potrafią zatrzymać Tartak, gdy gracz nie wydaje ich dość szybko (Doradca ostrzega, gdy ≥ 2 budynki stoją z pełnym magazynem).

3.4 Obsada pracowników

W każdym ticku `Economy.staff` wyznacza od nowa, które budynki są obsadzone (`state.staffed[uid]`):

- Liczba wolnych ludzi = `floor(ludność)` – budowniczy w gangu – załoga na wyprawie.
- Budynki są sortowane: **najpierw budynki żywności** w kolejności listy priorytetów, potem reszta w kolejności budowy.
- Dla każdego budynku z pracownikiem: gdy brakuje wolnych ludzi — status **P** (brak pracownika); gdy budynek wymaga narzędzia (T) i jeszcze go nie dostał — zużywa 1 narzędzie z magazynu (`tooled[uid] = true`, jednorazowo na budynek), a gdy narzędzi brak — status **T** i budynek czeka.
- Obsadzony budynek zmniejsza pulę wolnych ludzi o 1.

Tabela 11. Priorytet obsady, gdy brakuje ludzi (`Economy.FOOD_PRIORITY`): budynki żywności pierwsze, reszta w kolejności budowy

Kolejność	Budynek
1	Chata myśliwego
2	Mleczarnia
3	Sad
4	Chata zbieracza
5	Chata nosiwody
6	Qanat
7	Farma
8	Pole stałe
9	Młyn
10	Kaszarnia
11	Piekarnia
12	Gaj daktylowy
13	Chata rybaka

Obsada jest **dyskretna** (budynek jest obsadzony albo nie), a nie proporcjonalna — to implementacyjna realizacja zasady ze specyfikacji „gdy ludzi brakuje, najpierw obsadzane są budynki żywności”. Narzędzie raz wydane „przywiązuje się” do budynku (po wyburzeniu lub pożarze nie wraca).

3.5 Algorytm produkcji budynku

Dla każdego obsadzonego producenta (w kolejności z tabeli poniżej) `Economy.tick` wykonuje:

- Budynki jedzące z nadwyżki** (Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Wytwórnia kadzidła, Kopalnia darniowa): jeśli zapas jedzenia jest mniejszy niż 5 minut zużycia ludności, budynek stoi (status **J**) — ludność ma pierwszeństwo.
- Świątynia** (Kościół / Meczet / Kapliczka) nie produkuje; spala $0,3 \times dt$ dobra nacji i — jeśli jest z czego — liczy się jako zasilona do Dobrobytu (rozdz. §4).
- Wyczerpane złoża** (tylko gdy ustawiono skończone złoża): status **X**.
- Wejścia.** Dla każdego wejścia `g` liczony jest ułamek $\min(1, \text{zapas } g / \text{popyt } g)$, gdzie popyt to suma zapotrzebowania **wszystkich obsadzonych odbiorców** tego towaru w bieżącym ticku — gdy kilku odbiorców dzieli niedobór (pnie: Tartak, Wypalarka, Garncarnia, Bania; węgiel: Huta i Zbrojownia), każdy dostaje ten sam ułamek. Najmniejszy ułamek wejść daje `frac`.
- Drwa!** `frac` ogranicza liczba drzew na mapie ($\text{drzewa} / (\text{tempo} \times dt)$).
- Mnożniki lasu i logistyki:** `frac` $\times=$ `forestMult` $\times$ `Logistics.eff0f`. `forestMult` to $\min(1, \text{drzewa} / \text{próg lasu})$ dla budynków leśnych, a dla Chaty myśliwego dodatkowo `Fauna.gameMult` (zwierzyna w łowisku); `eff0f` to sprawność logistyczna (1 przy wyłączonej opcji).
- Kara głodu:** `hungerK` = $0,75$ dla producentów, którzy nie wytwarzają jedzenia, gdy trwa głód ≥ 5 min (producenci żywności pracują z pełną mocą), w przeciwnym razie 1.
- Pełny magazyn:** dla każdego wyjścia towaru z listy limitów `frac` jest ograniczany tak, by produkcja nie przekroczyła `pojemność - zapas`; wtedy status **Z** i wejścia **nie** są zużywane.
- Zużycie wejść: `zapas -= wejście \times frac \times dt`.
- Wyjścia: `zapas += tempo \times skala \times frac \times popMult \times hungerK \times dt` (z ograniczeniem do wolnego miejsca). Leśniczówka zamiast towaru dodaje do `plantFrac`; Chata drwala zdejmuję z mapy tyle drzew, ile zrobiła pni; Chata myśliwego zwiększa licznik `huntAcc` (rozdz. §13).

Zbiorczo, wydajność obsadzonego budynku wynosi:

```
wyjście/min = tempo \times skala_Wikingów \times frac \times popMult \times hungerK
frac         = min( 1, ułamek_wejść, drzewa_dla_drwala, wolne_miejsce_w_magazynie ) \times forestMult
\ \times logistyka
popMult      = clamp( 1 + 0,004 \times (popularność - 50), 0,8; 1,2 )
```

`popMult` jest liczony raz na tick z popularności bieżącego ticku; `b.eff = frac \times popMult \times hungerK` to liczba pokazywana w interfejsie jako „Pracuje — N% wydajności”.

W KODZIE

Zużycie wejść **nie** jest mnożone przez `popMult` — wyższa popularność daje więcej towaru z tych samych wejść (premii), a niższa mniej. Skala Wikingów (`Economy.VIK_RATE`) mnoży zarówno wejścia, jak i wyjścia: Chata drwala 1,3, Leśniczówka 2,0, Tartak 1,3 (czyli 1,3 pnia $\rightarrow$ 2,6 deski).

3.5.1 Kolejność przetwarzania

Kolejność ma znaczenie tylko tam, gdzie dwa budynki sięgają po ten sam towar w jednym ticku. Producenci są przetwarzani w poniższej kolejności („woda i drewno $\rightarrow$ surowce $\rightarrow$ przetwórstwo $\rightarrow$ Dobrobyt”); budynki spoza listy idą na końcu:

Tabela 12. Kolejność przetwarzania producentów w ticku (`Economy.PROD_ORDER`; budynki spoza listy idą na końcu)

#	Budynek	id	#	Budynek	id
1	Qanat	qanat	21	Barć	bartnik
2	Chata nosiwody	watercarrier	22	Chata łowcy futer	trapper
3	Chata drwala	woodcutter	23	Wypalarka węgla	charburner

#	Budynek	id	#	Budynek	id
4	Leśniczówka	forester	24	Tartak	sawmill
5	Chata rybaka	fisherhut	25	Młyn	mill
6	Kopalnia darniowa	peatmine	26	Kaszarnia	kasha
7	Glinianka	claypit	27	Winiarz	winery
8	Kamieniołom	quarry	28	Huta	smelter
9	Kopalnia żelaza	ironmine	29	Piekarnia	bakery
10	Kopalnia węgla	coalmine	30	Wytwórnia kadzidła	incense
11	Chata myśliwego	hunter	31	Kuźnia narzędzi	toolforge
12	Mleczarnia	dairy	32	Zbrojownia	armory
13	Sad	orchard	33	Miodosytnia	mead
14	Chata zbieracza	gatherer	34	Tkálnia	weaver
15	Pole stałe	field	35	Garncarnia	pottery
16	Farma	farm	36	Woskarnia	waxery
17	Gaj daktylowy	dategrove	37	Garbarnia	tannery
18	Plantacja bawełny	cotton	38	Bania	sauna
19	Las kadzidlany	incensewood	39	Kościół / Meczeta / Kapliczka	temple
20	Winnica	vineyard	40	Łaźnia	bathhouse

Po pętli produkcji: dojrzewają sadzonki (`saplings` → drzewa), działają zawory Dworu, następuje zużycie jedzenia, podatki i imigracja (rozdz. §4).

3.6 Narzędzia i zawory bezpieczeństwa

Jedno uniwersalne **narzędzie (T)** jest potrzebne wyłącznie do obsadzenia budynków specjalistycznych. Budynki podstawowe (drwal, leśnik, myśliwy, farma, rybak, las kadzidlany, winnica...) obsadza się bez narzędzia, bo klasyczna pułapka z Settlers (gracz zużywa narzędzia na proste budynki i staje bez żelaza) w testach zabijała casualowych Franków.

Tabela 13. Budynki wymagające narzędzia przy obsadzeniu (flaga tool w Data.BUILDINGS)

Nacja	Budynki T
Frankowie	Tartak, Kamieniołom, Młyn, Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Huta, Kuźnia narzędzi, Zbrojownia
Saraceni	Tartak, Glinianka, Wytwórnia kadzidła, Tkálnia, Garncarnia
Wikingowie	Tartak, Huta, Kuźnia narzędzi, Zbrojownia, Kopalnia darniowa
Słowianie	Tartak, Kaszarnia, Woskarnia, Garbarnia

Źródła narzędzi i zawory:

- **zapas startowy** (Frankowie 14, Saraceni 8, Wikingowie 14, Słowianie 8), limit magazynu 10;
- **Kuźnia narzędzi** (Frankowie, Wikingowie): sztabka → narzędzie, 1,2/min;
- **kuźnia zamkowa** (zawór Dworu): 0,125 narzędzia/min, **tylko** gdy zapas narzędzi jest mniejszy niż 1 i jakiś budynek czeka na narzędzie (ok. 1 sztuka na 8 min, do pełnej sztuki);
- **zakup na Targu**: 20 zł za sztukę, automatycznie, gdy stoi czynny Targ, jest złoto i brakuje narzędzia. Frankowie nie wydają złota poniżej **rezerwy na żołd** brakujących do najbliższego terminu żołnierzy (`Tribute.soldierReserve`);
- **Targ nie wymaga narzędzia** (inaczej Saracen bez zapasu nie wyszedłby z blokady).

W normalnej grze po zmianach żaden budynek nie czeka na narzędzie; Targ zostaje ratunkiem przy błędnej kolejności budowy.

3.7 Drewno i las

Drzewa są **globalnym zasobem mapy**: `World.treeCount()` sumuje `tile.trees`. Chata drwala zdejmuję drzewa (`World.takeTrees` — losowe pole z drzewami, globalny RNG) i nie wytnie więcej drzew, niż jest na mapie. Leśniczówka co chwilę „sadzi” sadzonki: `plantFrac` rośnie o `tempo × popMult × dt`, a każda całkowita jedynka tworzy sadzonkę, która po czasie dojrzewanianacji staje się drzewem (`World.addTree` — losowe wolne pole bez drogi, złoża i cechy blokującej, `trees < 3`).

Tabela 14. Las według nacji

	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Drzewa na mapie	300	150	450	300
Dojrzewanie [min]	5	12	3	6
Chata drwala [pnie/min]	1	1	1,3	1
Leśniczówka [drzewa/min]	1	1	2	1
Tartak	1 pień → 2 deski	1 → 2	1,3 → 2,6	1 → 2
Próg gęstości lasu	80 (Myśliwy)	80 (Myśliwy)	80 (Myśliwy)	200 (wszystkie leśne)

Drewno jest osiłą każdej nacji, ale w innym kierunku: Wiking opiera się na nim najmocniej (szybki wzrost i największe zużycie — 1 leśnik utrzymuje 1,5 drwala), Saracen najsłabiej (powolny wzrost, mała zależność). U Słowian las jest dodatkowo **źródłem plonu**: poniżej 200 drzew plony zbieracza, Barci i Chaty łowcy maleją liniowo (rozdz. §7.4).

Piła zamkowa (zawór Dworu) zawsze przerabia do 0,6 pnia/min na deski w stosunku 1:1, jeśli są pnie i miejsce — chroni przed zablokowaniem gry bez tartaku.

Zawory budulca: gdy nie stoi Kamieniołom (Frankowie) albo Glinianka (Saraceni) i zapas kamienia (gliny) jest poniżej 6, Dwór dodaje 0,4 sztuki na minutę — pozwala zbudować pierwsze budynki wymagające tego surowca.

3.8 Woda

Woda jest zasobem globalnym (limit 40). Producenci: **Chata nosiwody** 1,5/min oraz **Qanat** (Saraceni) 4,5/min. Odbiorcy: Piekarnia 0,75, Gaj daktylowy 0,6, Plantacja bawełny 0,6, Miodosytia 0,5, Łaźnia 0,5, Garbarnia 0,4, Bania 0,3 wody/min. Mieszkańcy czerpią ze studni tylko wizualnie. U Saracenów woda jest realnym ograniczeniem: trzeci Gaj przy jednej nosiwodzie pracuje na 83%; Qanat opłaca się dopiero przy 6 lub więcej odbiorcach wody (zastępuje trzy nosiwody jednym robotnikiem).

3.9 Złoża

Kamieniołom, Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Glinianka i Kopalnia darniowa stoją **tylko na złożu** swojego surowca (obrys 3×3 musi obejmować pole ze złożem), a złożo jest zarezerwowane dla pasującej kopalni (nie postawimy tam innego budynku). Liczba miejsc pod kopalnie nie jest parametrem gry, lecz **mapy**; generator gwarantuje minima, żeby gra się nie zacięła:

Tabela 15. Złoża na mapie (`Data.FACTIONS[].deposits`; minimum gwarantuje generator terenu)

Budynek	Złożo	Domyślnie miejsc	Minimum	Skutek braku (spec.)
Kamieniołom (Frankowie)	kamień	3	1	0 miejsc: brak Tartaku i Huty, haracz 0/7
Kopalnia żelaza (Frankowie)	żelazo	2	1	0: brak broni

Budynek	Złoże	Domyślnie miejsc	Minimum	Skutek braku (spec.)
Kopalnia węgla (Frankowie)	węgiel	3	2	1 miejsce: pół broni; 0: haracz 2/7 (sztuka broni zużywa 2 węgle)
Glinianka (Saraceni)	gлина	2	1	0: ludność 14, 22 budowy w kolejce
Kopalnia darniowa (Wikingowie)	ruda darniowa	2	1	0: 0 wypraw
Chata rybaka (Wikingowie)	brzeg morza	6 miejsc na brzegu	6	limit <code>settings.shoreSpots</code>

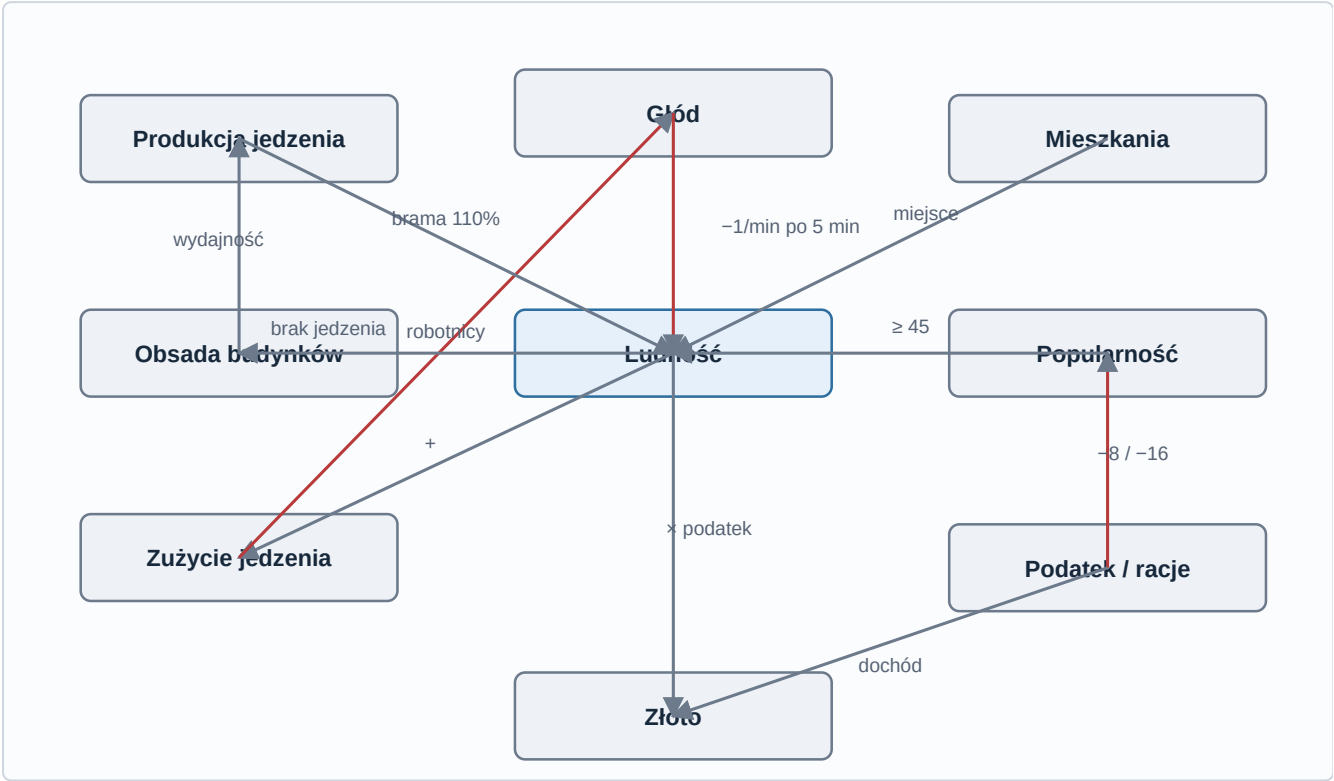
Opcjonalnie scenariusz może ustawić **skończone złożo** (`state.depositLeft`, np. `{ clay: 60 }`): kopalnia pracuje, aż zasób się wyczerpie, po czym stoi (status **X**) — wyczerpanie zatrzymuje budowę, a nie ekonomię.

3.10 Złoto

Złoto pochodzi wyłącznie z **podatków** (0 / 0,05 / 0,10 / 0,15 zł na osobę na minutę), **sprzedaży na Targu** (Saraceni, rozdz. §8) i **łupu z wypraw** (Wikingowie: 30 zł, wielka wyprawa 80 zł); żaden budynek nie ma stałej produkcji złota. Wydatki: koszty złotem przy otwarciu placu (Kościół / Meczeta / Kapliczka 80 zł, Koszary 60, Qanat 60, Łaźnia 40, Bania 40, Strażnica 40, Karawanseraj 100), zakup narzędzi (20 zł), żołd Franków (3 zł na żołnierza), utrzymanie Strażnicy (0,6 zł/min) i płatność haraczu (Saraceni).

4. Ludność, jedzenie i popularność

Ludność jest sprzężona z jedzeniem, mieszkaniami i popularnością (rysunek poniżej). Wzrost jest **monotoniczny do poziomu, który da się wykarmić** — bramka imigracji patrzy na *potencjalną* produkcję jedzenia, więc ludność nie „piłuje się” (20 → 13 → 32), jak w pierwszych wersjach modelu.



Rysunek 3. Główne sprzężenia ekonomii: ludność rośnie tylko przy nadwyżce jedzenia ($\geq 110\%$ zużycia), miejscu w chatach i popularności ≥ 45 ; podatek daje złoto kosztem popularności.

4.1 Jedzenie

Jedzenie to **jedna wspólna pula sześciu rodzajów**: ryby, chleb, mięso, ser, owoce i daktyl (kasza Słowian liczy się jako chleb, zbiory leśne jako owoce). Rodzaje są wymienne — mieszkaniec zjada porcję dowolnego z nich.

- Zużycie ludzi:** $\text{ludność} / 6 \times \text{racje}$ porcji na minutę (1 porcja na 6 minut na osobę przy racjach $\times 1$; 1 porcja/min żywi 6 osób). Racje ustawia gracze: $\times 0,5 / \times 1 / \times 1,5 / \times 2$.
- Budowniczości w pracy** (noszący lub budujący) zjadają 1,5 racji: dodatek $0,5 \times \text{racje} / 6$ porcji/min na osobę; czekający 1 rację (są częścią ludności).
- Kopalnie i Wytwórnia kadzidła** („podatek górniczy”): Kopalnia żelaza i węgla 0,5, Wytwórnia kadzidła 0,5, Kopalnia darniowa 0,25 porcji/min — ale **tylko z nadwyżki**: gdy zapas jedzenia jest mniejszy niż 5 minut zużycia ludności, budynek stoi, a ludność ma pierwszeństwo.
- Kolejność poboru:** najpierw **ryby**, potem pozostałe rodzaje **proporcjonalnie do zapasów**.
- Zapasy startowe:** 36 porcji pierwszego rodzaju (chleb / daktyl / ryby / kasza), ok. 15 minut dla 14 osób.

Źródła jedzenia (jeden obsadzony budynek, racje $\times 1$):

Tabela 16. Źródła jedzenia

Źródło	Nacje	Porcje/min	Osób	Porcje na robotnika	Uwagi
Sad	wszystkie	1,0	6,0	1,0	bez wejść

Źródło	Nacje	Porcje/min	Osób	Porcje na robotnika	Uwagi
Mleczarnia	wszystkie	1,0	6,0	1,0	bez wejść („krowy doją się same”)
Chata myśliwego	wszystkie	0,8	4,8	0,8	$\text{plon} \times \text{min}(1, \text{drzewa} / 80) \times \text{min}(1, \text{zwierzyna} / 5)$
Łańcuch chleba (Farma + Młyn + Piekarnia + 0,5 nosiwody)	Frankowie	3,3	19,8	0,94	wejścia: zboże 1,5, mąka 1,5, woda 0,75
Gaj daktylowy (+ 0,4 nosiwody)	Saraceni	1,6	9,6	1,14	wymaga wody 0,6/min
Chata rybaka	Wikingowie	1,1	6,6	1,1	pole nad morzem, zasób nieskończony, limit miejsc na brzegu
Chata zbieracza	Słowianie	$1,0 \times \text{gęstość lasu}$	do 6	do 1,0	zbiory leśne liczą się jako owoce; zależy od Puszczy
Pole stałe + Kaszarnia	Słowianie	2,25 (Kaszarnia)	13,5	—	kasza liczy się jako chleb

4.2 Głód

Gdy w ticku zabraknie jedzenia ($\text{niedobór} > 0$), rośnie `starveTimer`; gdy jedzenia wystarcza, wraca do 0. Po **5 minutach** ciągłego głodu ludność maleje o 1 osobę na minutę, **nie poniżej 10 osób**. W czasie głodu (`starveTimer` ≥ 5) producenci żywności pracują z pełną mocą, a pozostałe budynki tracą 25% wydajności ($\text{hungerK} = 0,75$). Głód to miękka porażka: podłoga 10 jest zawsze możliwa do wykarmienia przez dwa tanie budynki żywności, więc kryzys nie przekreśla gry. Statystyka `stats.starveMin` zlicza minuty głodu po upływie tych 5 minut (ludność ginie albo stoi już na podłodze 10 osób).

4.3 Mieszkania i imigracja

Mieszkania: 20 bazowych (Dwór) + 6 na każdą Chatę (Wikingowie: Długi dom — 8). Nowy osadnik przybywa tylko wtedy, gdy spełnione są **wszystkie** warunki:

1. brak głodu w tym ticku (jedzenia starczyło),
2. **potencjał produkcji jedzenia $\geq 110\%$ zużycia** (ludzie + budowniczy w pracy + kopalnie),
3. ludność < liczba mieszkań,
4. popularność ≥ 45 .

Tempo: jedna osoba co $0,5 \times 50 / \max(10, \text{popularność})$ minuty (przy popularności 50: co 0,5 min).

Potencjał jedzenia liczy produkcję jedzenia „przy dostępnych wejściach”: obsadzone budynki żywności, których wejścia leżą w magazynie albo są wytwarzane przez inny czynny budynek (chleb liczy Piekarnia; Farma i Młyn same nie są jedzeniem). Potencjał uwzględnia las i zwierzynę (Myśliwy, Puszcza) oraz sprawność logistyczną, ale **nie** premię popularności. Margines 110% (a nie 105%) pochłania narzut transportu i błędy casualowego gracza: przy bramie 1,05 casualowi Frankowie przechodzili poziom 4 w 85% przypadków, przy 1,10 w 95%, kosztem ok. 5 minut wolniejszego startu.

Maksymalna ludność wynikająca z bramki (pokazywana w panelu Żywność i w Doradcy jako „Maks. ludność”):

$$P_{\text{max}} = \lfloor (F / 1,1 - B - E) / (\text{racje} / 6) \rfloor + 1$$

F – potencjał jedzenia [porcji/min], B – budowniczy w pracy ($0,5/6$ na osobę $\times$ racje), E – podatek górniczy kopalń ($0,5 / 0,25$ porcji/min na obsadzoną)

SPECYFIKACJA

Przykład ze specyfikacji (wersja z bramą 105%): 2 łańcuchy chleba, Chata myśliwego, Mleczarnia, Sad i 3 kopalnie dają $F = 8,8$ i $P_{\max} \approx 41,7$; symulator ustabilizował ludność na 42. W grze z bramą 110% wartość jest odpowiednio niższa; Doradca pokazuje ją na bieżąco.

4.4 Popularność

Popularność startuje od 50 i jest sumą modyfikatorów ograniczoną do 0–100. Wpływa na **wydajność** (popMult , 0,8–1,2) i na **tempo imigracji**, a poniżej 45 zamraża imigrację.

Tabela 17. Składniki popularności (Economy.popularity)

Składnik	Wartość
Wartość bazowa	50
Racje $\times 0,5$ / $\times 1$ / $\times 1,5$ / $\times 2$	0 / +15 / -25 / +8
Podatek 0 / 1 / 2 / 3	+8 / 0 / -8 / -16
Różnorodność jedzenia	+4 za każdy rodzaj poza pierwszym, którego zapas przekracza 5 szt.
Dobrobyt: Kościół / Meczet / Kapliczka	+10, gdy zasilonych budynków $\times 50 \geq$ ludność
Dobrobyt: Łaźnia (Saraceni) / Bania (Słowianie)	+6, gdy zasilonych budynków $\times 50 \geq$ ludność
Zakres końcowy	0–100
Mnożnik wydajności	$\text{clamp}(1 + 0,004 \times (\text{popularność} - 50), 0,8; 1,2)$
Imigracja	tylko przy popularności ≥ 45 ; interwał $0,5 \times 50 / \max(10, \text{popularność})$ min

Racje. Wyższe racje ($\times 1,5$ i $\times 2$) są w tej gospodarce pułapką: w teście dawały głód 47 i 123 minuty, bo zużycie rośnie szybciej niż popularność; racje $\times 0,5$ zamrażają imigrację (popularność $37 < 45$).

Podatki. Poziom 1 jest domyślny. Poziom 0 daje popularność, ale nie wystarcza na Koszary i żołąd (Frankowie) — to świadomy wybór „popularność kosztem haraczu”. Poziom 3 jest pułapką startową ($-16 \rightarrow$ popularność poniżej progu 45); Doradca ostrzega przed nim, a Kościół z winem pozwala go sensownie podnieść w grze środkowej.

Tabela 18. Podatki i racje

Poziom podatku	Dochód [zł / os. / min]	Popularność
0	0	+8
1	0,05	0
2	0,1	-8
3	0,15	-16

Różnorodność jedzenia liczy rodzaje, których zapas przekracza 5 porcji (+4 za każdy poza pierwszym), więc zbudowanie Sadu czy Mleczarni obok głównego źródła podnosi popularność o 4–8.

4.5 Dobrobyt

Dobrobyt zastępuje manę z wcześniejszych wersji: kościół lub meczet spala dobro własnej nacji (0,3/min) i daje **+10 popularności**, a Saraceni i Słowianie dostają dodatkowo **+6** z Łaźni lub Bani. Jeden budynek obsługuje 50 osób: premia obowiązuje, gdy $\text{liczba zasilonych budynków} \times 50 \geq \text{ludność}$; liczba zasilonych liczona jest w ticku produkcji (zapas dobra musi pokryć zużycie tej chwili) i dopiero w następnym ticku wchodzi do popularności.

Tabela 19. Dobrobyt według nacji

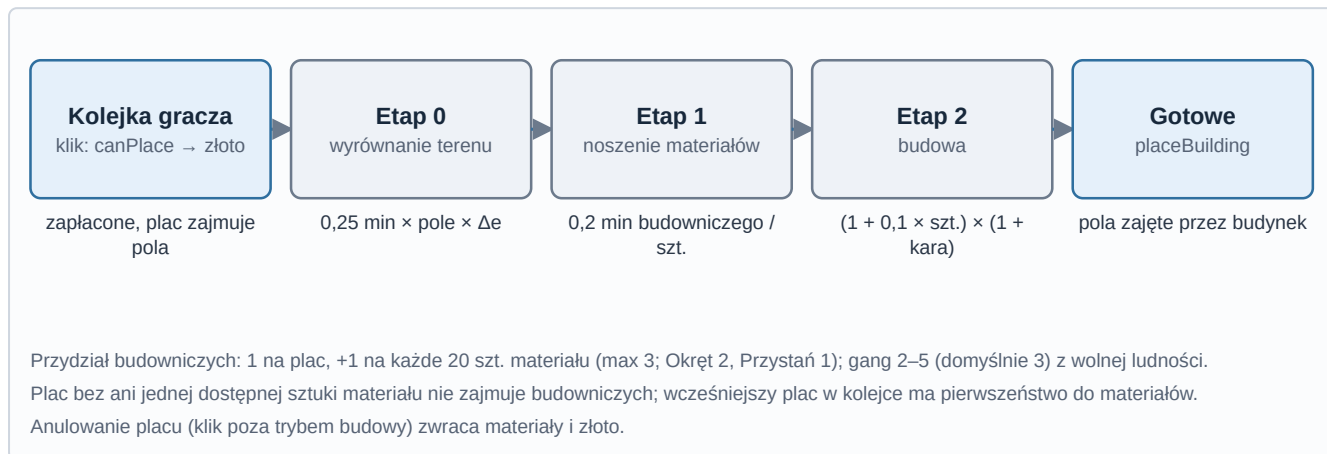
	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Budynek	Kościół 8 d + 80 zł	Meczet 6 d + 4 gl + 80 zł; Łaźnia 6 d + 6 gl + 40 zł	Kościół 12 d + 80 zł	Kapliczka 8 d + 80 zł; Bania 6 d + 40 zł

	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Dobro (0,3/min)	wino (Winnica + Winiarz)	kadzidło (z łańcucha)	miód pitny (z łańcucha)	wosk (z łańcucha miodu i wosku)
Premia	+10	+10 (Meczeta), +6 (Łaźnia: woda 0,5/min)	+10	+10 (Kapliczka), +6 (Bania: woda 0,3 + pień 0,2/min)
Koszt dobra	0,3 wina/min	ok. 0,6–1,3 zł/min utraconej sprzedaży	konkuruje z Okrętem	ok. 0,9 osobominuty/min utraconej daniny

Decyzja gracza jest łagodna, ale prawdziwa: Frank kupuje dwoma budynkami na wino zdolność do podatku 3, Saracen wybiera między sprzedażą kadzidła a spalaniem go oraz między Łaźnią a wodą dla Gajów (przepis bez Meczetu i Łaźni daje pojemność haraczu 9 wobec 8: Dobrobyt kosztuje 1 poziom), Wiking — między miodem na wyprawę a miodem do kościoła, a Słowianin — między woskiem do Kapliczki a daniną. Zakłęcia, gdyby kiedyś wróciły, mają być wydatkiem tego samego zasobu, a nie nowym łańcuchem.

5. Budowa i budownicowie

Budynki powstają na **placach budowy**. Gracz wskazuje miejsce (rozdz. §11), gra rezerwuje pola pod obrys i pobiera złoto, a **budownicowie** — rekrutowani z wolnej ludności — sami noszą materiały na plac, ewentualnie wyrównują teren i budują, aż budynek stanie. Cały proces obsługuje moduł `Build`.



Rysunek 4. Etapy budowy (moduł `Build`): od otwarcia placu do gotowego budynku.

5.1 Otwarcie placu

`Build.enqueue(id, x, y) :`

1. sprawdza `World.canPlace` (zasady zabudowy, teren, wymagania budynku);
2. **pierwsza Chata drwala jest darmowa** — także wtedy, gdy pierwszy plac stoi dopiero w kolejce;
3. sprawdza złoto: koszt złotem musi mieścić się w złocie **po odjęciu rezerwy na żołd** (`Tribute.soldierReserve`, Frankowie);
4. **pobiera złoto od razu** (materiały — dopiero przy wniesieniu na plac) i rezerwuje pola obrysu (`occup = uid placu`);
5. zapisuje potrzebny materiał (`need`), liczbę sztuk, **karę za ciasną zabudowę** (`crowd`), poziom docelowy i czas **wyrównania terenu** (`levelTotal`) oraz czas pracy `workNeed = (1,0 + 0,1 × sztuki) × (1 + kara)`.

Place są w **kolejce gracza**: wcześniejszy plac ma pierwszeństwo do materiałów. Kliknięcie placu poza trybem budowy **anuluje** go: materiały i złoto wracają do magazynu.

5.2 Budownicowie

Liczbę budowniczych ustawia gracz (przycisk 🧑): **domyślnie 3, minimum 2, maksimum 5**. Rekrutacja idzie z wolnej ludności (`ludność - załoga na wyprawie - pracownicy budynków`); pracownicy mają pierwszeństwo, ale gang nie schodzi poniżej 2. W testach 3 budowniczych odtwarza tempo dawnego modelu (2 min na budynek, 2 równolegle), a 1 budowniczy wywraca grę (ludność @20 spada do 10–15), dlatego minimum wynosi 2. Od 3 w górę budownicowie nie są wąskim gardłem — tempo budowy ogranicza podaż desek, nie ręce.

Przydział do placów (w kolejności kolejki):

- plac **bez ani jednej dostępnej sztuki wymaganego materiału** (po rezerwacji przez wcześniejsze place) nie zajmuje budowniczych — przechodzą do następnego placu (bez tej reguły zacięty plac z gliną zablokował całą budowę Saracenów);
- jeden budowniczy na plac; plac z ponad 20 sztukami materiału dostaje +1 na każde 20 sztuk, najwyżej 3 (**Okręt 2, Przystań 1**);

- budowniczy zjada 1,5 racji w pracy (rozdz. §4).

5.3 Etapy

Tabela 20. Etapy placu budowy

Etap	Co się dzieje	Czas
0 — wyrównanie	plac na pochyłym terenie: budownicowie kopią, materiałów jeszcze nie noszą; po zakończeniu pola obrysu dostają poziom docelowy (<code>flatten</code>) i chunk podłoża jest odświeżany	$\{\{v:Data.RULES.level.per\}\} \min \times pola \times \Delta e$ (pracy budowniczych; dzielone przez liczbę przydzielonych)
1 — noszenie	przydzieleni budownicowie noszą materiały ze Składu / magazynu; plac czeka, dopóki nie dotrze komplet	$\{\{v:Build.PIECE_MIN\}\} \min$ budowniczego na sztukę
2 — budowa	przydzieleni budownicowie budują razem; po zebraniu <code>workNeed</code> powstaje budynek	$(\{\{v:Build.BASE_WORK\}\} + \{\{v:Build.PER_PIECE\}\} \times sztuki) \times (1 + \text{kara za ciasną zabudowę})$

Postęp pokazywany w HUD (`Build.progressOf`) to 50% noszenie + 50% budowa. Na ekranie plac jest rusztowaniem odsłaniającym sprite od dołu, ze stosami materiałów przy rogu; budownicowie (Walkers) noszą z Dworu na plac i stoją przy obrysie.

5.3.1 Przykładowe czasy

Poniższa tabela jest wynikiem **symulacji w grze** (wygenerowana podczas budowy dokumentu): 3 budowniczych, płaski teren (brak etapu 0), brak sąsiadów (brak kary), pełny magazyn materiałów. W prawdziwej grze dochodzi czas oczekiwania na deski, wyrównania stoku i kara za sąsiadów.

Tabela 21. Czas budowy od otwarcia placu do ukończenia [min gry]: 3 budowniczych, płaski teren, bez sąsiadów, zapas materiałów w magazynie (symulacja `Build.tick`; w nawiasie liczba sztuk materiału)

Budynek	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Chata	2,2 (4 szt.)	2,7 (6 szt.)	3,3 (8 szt.)	2,2 (4 szt.)
Chata myśliwego	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Mleczarnia	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)
Sad	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Chata nosiwody	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Farma	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Młyn	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Piekarnia	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Gaj daktylowy	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Qanat	—	5,8 (16 szt.)	—	—
Chata rybaka	—	—	2,7 (6 szt.)	—
Chata zbieracza	—	—	—	2,2 (4 szt.)
Pole stałe	—	—	—	2,2 (4 szt.)
Kaszarnia	—	—	—	2,7 (6 szt.)
Chata drwala	1 (0 szt.)	1 (0 szt.)	1 (0 szt.)	1 (0 szt.)
Leśniczówka	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Tartak	3,3 (8 szt.)	2,7 (6 szt.)	3,6 (9 szt.)	3,3 (8 szt.)
Kamieniołom	2,2 (4 szt.)	—	—	—
Kopalnia żelaza	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Kopalnia węgla	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Glinianka	—	2,2 (4 szt.)	—	—
Kopalnia darniowa	—	—	3,9 (10 szt.)	—
Wypalarka węgla	—	—	3,3 (8 szt.)	—
Barć	—	—	—	2,2 (4 szt.)

Budynek	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Chata łowcy futer	—	—	—	2,2 (4 szt.)
Huta	5,2 (14 szt.)	—	6,1 (17 szt.)	—
Kuźnia narzędzi	3,9 (10 szt.)	—	4,5 (12 szt.)	—
Winnica	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Winiarz	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Las kadzidlany	—	2,2 (4 szt.)	—	—
Wytwórnia kadzidla	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Plantacja bawełny	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Tkalia	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Garncarnia	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Miodosytnia	—	—	3,6 (9 szt.)	—
Woskarnia	—	—	—	2,7 (6 szt.)
Garbarnia	—	—	—	2,7 (6 szt.)
Targ	2,7 (6 szt.)	3,3 (8 szt.)	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)
Skład	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Karawanseraj	—	3,4 (20 szt.)	—	—
Zbrojownia	5,2 (14 szt.)	—	6,1 (17 szt.)	—
Koszary	5,8 (16 szt.)	—	—	—
Strażnica	—	5,2 (14 szt.)	—	—
Przystań	—	—	5,7 (15 szt.)	—
Okręt	—	—	6,7 (40 szt.)	—
Kościół / Meczet / Kapliczka	3,3 (8 szt.)	3,9 (10 szt.)	4,5 (12 szt.)	3,3 (8 szt.)
Łaźnia	—	4,5 (12 szt.)	—	—
Bania	—	—	—	2,7 (6 szt.)

Dla przykładu Chata Franków (4 d) to 0,8 min noszenia (4 szt. × 0,2 min, jeden budowniczy) i 1,4 min pracy (1,0 + 0,1 × 4), razem 2,2 min. Specyfikacja podaje dla swojego modelu: Chata ok. 3,3 min, Przystań (15 d) ok. 9 min, Okręt (40 d) ok. 11 min — z czekaniem na deski. W grze, przy zapasie materiałów, czasy są krótsze (Chata 2,2, Przystań 5,7, Okręt 6,7 min); realny czas wydłużają kolejka materiałów, kara za ciasną zabudowę (do +40% czasu pracy) i wyrównanie stoku. Noszenie jest w modelu budowy czasem budowniczego, a nie drogi, więc odległości uwzględnia dopiero sprawność logistyczna producentów (rozdz. §12).

5.4 Złoto, rezerwa, anulowanie

- Koszt w złocie (Kościół, Qanat, Łaźnia, Bania, Karawanseraj, Koszary, Strażnica) jest pobierany **przy otwarciu placu**.
- Frankowie:** otwarcie placu z kosztem w złocie i zakup narzędzia nie schodzą poniżej złota potrzebnego na żołd brakujących do najbliższego terminu żołnierzy (3 zł × brakujący) — Doradca przypomina o Koszarach 30 minut przed pierwszym terminem.
- Anulowanie placu zwraca wniesione materiały i złoto; wyburzenie gotowego budynku (zdarzenie pożaru) nie zwraca niczego, a narzędzie „przywiązane” do budynku przepada.
- Budowniczowie, którzy nic nie mają do roboty (brak materiału na każdym placu), stoją beczynnie — w teście 3 budownicznych jest beczynnych 60–73% czasu, co potwierdza, że wąskim gardłem są deski.

5.5 Odbudowa po pożarze

Odbudowa 6 budynków produkcyjnych po pożarze w 100. minucie trwa w modelu specyfikacji ok. 9 / 9 / 10 minut (Frankowie / Saraceni / Wikingowie) przy 3 budownicznych, 7 min przy 5; z jednym budowniczym 24–49 minut. Reguła pierwszeństwa pracowników jest konieczna: bez niej trzech beczynnych budownicznych blokował odbudowę Franka po głodzie do 40. minuty na stałe (ludność 10 do końca gry); z regułą ludność wraca do 26 i haracz do 6/7.

6. Katalog budynków

Budynki definiuje `Data.BUILDINGS`; ich liczby (koszty, wejścia, wyjścia, tempo) pochodzą ze specyfikacji v3.6, a obrysy z katalogu sprite'ów (`SPRITE_META`, rozdz. §15). Tabele w tym rozdziale są **generowane z kodu** podczas budowy dokumentu — jeśli zmieni się koszt lub tempo w `Data`, po przebudowie PDF zmieni się także tabela.

6.1 Jak czytać tabele

- **Obrys** — szerokość × głębokość w polach (północny róg obrysu to `b.x`, `b.y`); wejście (drzwi) jest zdefiniowane w katalogu sprite'ów (strona S lub E i punkt na ścianie) i służy nosicielom, budowniczym i myśliwym jako cel marszu.
- **Koszt** — *d* deski, *k* kamień, *gl* glina, *zł* złoto (płatne przy otwarciu placu). **T** — budynek wymaga narzędzia przy obsadzeniu.
- **Prac.** — liczba pracowników (0 lub 1).
- **Wejścia / Wyjścia** — tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika i mnożniku 1 (Wikingowie: wartości już po skali nacji, np. Tartak 1,3 → 2,6). Dla budynków wielowyjściowych (Woskarnia) wyjścia dzielą się w podanej proporcji.
- **Wymagania terenu** — dodatkowe warunki `World.canPlace` (rozdz. §11).

Każda nacja ma zestaw własnych budynków i wspólnych, które różnią się kosztem (Frank płaci deskami i kamieniem, Saracen deskami i gliną, Wiking i Słowianin tylko deskami):

Tabela 22. Liczba budynków budowanych przez nację (bez Dworu)

Nacja	Razem	W tym własne
Frankowie	23	12
Saraceni	22	11
Wikingowie	20	9
Słowianie	19	8

6.2 Budynki wspólne

Jedenaście budynków występuje u wszystkich czterech nacji:

Tabela 23. Budynki wspólne i ich koszty w poszczególnych nacjach (d = deski, k = kamień, gl = glina)

Budynek	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie	T
Chata	4 d	2 d + 4 gl	8 d	4 d	
Chata drwała	4 d	4 d	4 d	4 d	
Leśniczówka	4 d	4 d	4 d	4 d	
Tartak	6 d + 2 k	4 d + 2 gl	9 d	8 d	T
Chata myśliwego	4 d	4 d	4 d	4 d	
Mleczarnia	6 d	4 d + 2 gl	6 d	6 d	
Sad	4 d	4 d	4 d	4 d	
Chata nosiwody	4 d	2 d + 2 gl	4 d	4 d	
Targ	6 d	4 d + 4 gl	6 d	6 d	
Skład	4 d	2 d + 2 gl	4 d	4 d	
Kościół / Meczeta	8 d + 80 zł	6 d + 4 gl + 80 zł	12 d + 80 zł	8 d + 80 zł	

U Wikingów Chata (Długi dom) mieści 8 osób zamiast 6, a drwał, leśnik i tartak pracują szybciej (rozdz. §3); u Słowian cennik bazuje na Wikingach bez zwiększonej Chaty (Chata 4 d, Tartak 8 d, reszta jak u Franków bez kamienia). Kościół nazywa się u Saracenów Meczetem, a u Słowian Kapliczką.

6.3 Dwór

Dwór (obrys 4×4, wejście od południa, stoi pośrodku mapy) jest „sercem osady” i nie można go budować ani burzyć. Daje:

- **20 mieszkań** bazowych i komorę **20 sztuk każdego towaru** (zwiększa pojemność każdego towaru o 20, patrz rozdz. §3),
- **piłę zamkową** (do 0,6 pnia/min → deski) i zawory budulca (kamień dla Franków, glina dla Saracenów),
- cel nosiciele bez Składu, punkt startowy budowniczych i obywateli,
- ustawienie liczby budowniczych (przycisk 🧑 w HUD; 2–5).

6.4 Frankowie

Najpełniejszy zestaw (23 budynki): łańcuch chleba (Farma → Młyn → Piekarnia), metalurgia (Kopalnie żelaza i węgla → Huta → Kuźnia narzędzi / Zbrojownia), wino (Winnica → Winiarz) i Koszary.

Tabela 24. Budynki nacji: Frankowie — 23 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	4 d		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8	las: ≥ 4 drzew w obrysie i pierścieniu	plon × min(1, drzewa / 80) × min(1, zwierzyzna / 5)
Mleczarnia	2×3	6 d		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	4 d		1		woda 1,5		
Farma	4×3	6 d + 2 k		1		zboże 1,5		
Młyn	3×3	6 d + 2 k	T	1	zboże 1,5	mąka 1,5		
Piekarnia	2×3	6 d + 2 k		1	mąka 1,5 + woda 0,75	chleb 3,3		
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 1; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	6 d + 2 k	T	1	pień 1	deski 2		
Kamieniołom	3×3	4 d	T	1		kamień 1,5	złoże: kamień	
Kopalnia żelaza	3×3	4 d + 4 k	T	1		ruda 1	złoże: żelazo	zjada 0,5 porcji/min tylko z nadwyżki
Kopalnia węgla	3×3	4 d + 4 k	T	1		węgiel 1	złoże: węgiel	zjada 0,5 porcji/min tylko z nadwyżki
Huta	3×3	8 d + 6 k	T	1	ruda 1,5 + węgiel 1,5	sztabki 1,5		
Kuźnia narzędzi	2×3	6 d + 4 k	T	1	sztabki 1,2	narzędzia 1,2		
Winnica	3×3	6 d + 2 k		1		winogrona 1		
Winiarz	2×3	6 d + 2 k		1	winogrona 1	wino 1		
Targ	3×3	6 d		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	4 d		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Zbrojownia	3×2	8 d + 6 k	T	1	sztabki 1,2 + węgiel 1,2	broń 1,2		

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Koszary	3×3	8 d + 8 k + 60 zł		1		warunek dostaw żołnierzy		
Kościół	4×2	8 d + 80 zł		1	wino 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		

6.5 Saraceni

Saracen płaci haracz złotem z handlu trzema towarami; ma 22 budynki, w tym Strażnicę i Karawanseraj.

Tabela 25. Budynki nacji: Saraceni — 22 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	2 d + 4 gl		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8	las: ≥ 4 drzew w obrysie i pierścieniu	plon × min(1, drzewa / 80) × min(1, zwierzyzna / 5)
Mleczarnia	2×3	4 d + 2 gl		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	2 d + 2 gl		1		woda 1,5		
Gaj daktylowy	3×3	4 d + 4 gl		1	woda 0,6	daktyle 1,6		
Qanat	3×2	6 d + 10 gl + 60 zł		1		woda 4,5		Zastępuje 3 nosiwody
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 1; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	4 d + 2 gl	T	1	pień 1	deski 2		
Glinianka	3×3	4 d	T	1		glina 2	złóże: glina	
Las kadzidlany	3×3	4 d		1		żywica 1		
Wytwórnia kadzidla	2×3	4 d + 4 gl	T	1	żywica 1	kadzidło 1		zjada 0,5 porcji/min tylko z nadwyżki
Plantacja bawełny	3×3	4 d + 4 gl		1	woda 0,6	bawełna 1,2		
Tkalnia	2×3	4 d + 4 gl	T	1	bawełna 1,2	tkanina 1		
Garncarnia	2×3	4 d + 4 gl	T	1	glina 1 + pień 0,3	ceramika 1		
Targ	3×3	4 d + 4 gl		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	2 d + 2 gl		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Karawanseraj	4×3	10 d + 10 gl + 100 zł		1		ceny +20%, liczy się jak 2 Targi (max 2)		
Strażnica	2×2	8 d + 6 gl + 40 zł		1	złoto 0,6 (utrzymanie)	ryzyko napadu –40%, łup –25% (max 2)		
Meczet	3×3	6 d + 4 gl + 80 zł		1	kadzidło 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		
Łażnia	3×3	6 d + 6 gl + 40 zł		1	woda 0,5	Dobrobyt +6 (1 budynek na 50 os.)		

6.6 Wikingowie

Wiking opiera się na drewnie, morzu i wyprawach: 20 budynków, węgiel wyłącznie z Wypalarek, Przystań i Okręt jako rdzeń mechaniki haraczu.

Tabela 26. Budynki nacji: Wikingowie — 20 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	8 d		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8	las: ≥ 4 drzew w obrysie i pierścieniu	$\text{plon} \times \min(1, \text{drzewa} / 80) \times \min(1, \text{zwierzyna} / 5)$
Mleczarnia	2×3	6 d		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	4 d		1		woda 1,5		
Chata rybaka	2×2	6 d		1		ryby 1,1	brzeg morza, jeziora lub lodu	
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1,3		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 2; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	9 d	T	1	pień 1,3	deski 2,6		
Kopalnia darniowa	3×3	10 d	T	1		ruda 1,5	złóże: ruda darniowa (torf)	zjada 0,25 porcji/min tylko z nadwyżki
Wypalarka węgla	3×3	8 d		1	pień 2	węgiel 1		Jedynе źródło węgla
Huta	3×3	17 d	T	1	ruda 1,5 + węgiel 1,5	sztabki 1,5		
Kuźnia narzędzi	2×3	12 d	T	1	sztabki 1,2	narzędzia 1,2		
Miodosytnia	2×3	9 d		1	woda 0,5	miód pitny 1		
Targ	3×3	6 d		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	4 d		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Zbrojownia	3×2	17 d	T	1	sztabki 1,2 + węgiel 1,2	broń 1,2		
Przystań	4×2	15 d		0		warunek dla Okrętu	brzeg morza	
Okręt	4×2	40 d		0	miód pitny + broń + załoga	wyprawa (6/6/6 albo 12/12/12)	brzeg morza	Wyprawa: 6 załogi, 6 miodu, 6 broni
Kościół	3×3	12 d + 80 zł		1	miód pitny 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		

6.7 Słowianie

Słowianin żyje z lasu i płaci haracz w towarach: 19 budynków, plony leśne zależne od gęstości lasu (Puszcza).

Tabela 27. Budynki nacji: Słowianie — 19 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	4 d		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8	las: ≥ 4 drzew w obrysie i pierścieniu	$\text{plon} \times \min(1, \text{drzewa} / 200) \times \min(1, \text{zwierzyna} / 5)$
Mleczarnia	2×3	6 d		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	4 d		1		woda 1,5		
Chata zbieracza	2×2	4 d		1		zbiory leśne 1		$\text{plon} \times \min(1, \text{drzewa} / 200)$
Pole stałe	3×3	4 d		1		zboże 1,2		
Kaszarnia	2×3	6 d	T	1	zboże 1,5	kasza 2,25		Kasza liczy się jako chleb
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 1; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	8 d	T	1	pień 1	deski 2		
Barć	3×3	4 d		1		plaster 1,2		$\text{plon} \times \min(1, \text{drzewa} / 200)$
Chata łowcy futer	2×2	4 d		1		futro surowe 0,8		$\text{plon} \times \min(1, \text{drzewa} / 200)$

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Woskarnia	2×3	6 d	T	1	plaster 1,2	miód 0,84 + wosk 0,36		Miód i wosk idą do daniny; wosk spala też Kapliczka
Garbarnia	2×3	6 d	T	1	futro surowe 0,8 + woda 0,4	futro wyprawione 0,8		Wymaga Chaty nosiwody (woda)
Targ	3×3	6 d		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	4 d		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Kapliczka	3×3	8 d + 80 zł		1	wosk 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		
Bania	2×2	6 d + 40 zł		1	woda 0,3 + pień 0,2	Dobrobyt +6 (1 budynek na 50 os.)		

7. Nacje

Cztery nacje mają to samo szkielet ekonomii (rozdz. §3–§5), ale **inną oś napięcia** i inną walutę haraczu. Poziomy trudności i kolejność kampanii wynikają z pomiarów botami (rozdz. §16.1): Słowianie → Frankowie → Wikingowie → Saraceni; trudniejsza nacja jest odblokowywana później, zamiast wyrównywać liczby na siłę.

Tabela 28. Zasoby startowe i parametry mapy nacji (Data.FACTIONS)

Parametr	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Ludność	14	14	14	14
Deski	30	30	40	40
Kamień	12	—	—	—
Gлина	—	12	—	—
Jedzenie startowe	36 (chleb)	36 (daktyle)	36 (ryby)	36 (kasza)
Narzędzia	14	8	14	8
Złoto	80	100	80	80
Drzewa na mapie	300	150	450	300
Dojrzewanie drzewa [min]	5	12	3	6
Złoża (liczba miejsc)	kamień 3, żelazo 2, węgiel 3	głina 2	ruda darniowa (torf) 2	—
Próg gęstości lasu (Puszcza / Myśliwy)	80 drzew	80 drzew	80 drzew	200 drzew
Klimat domyślny	umiarkowany	pustynny	śnieżny	Europa Wschodnia
Etap kampanii / trudność	2/4 · ★★☆☆	4/4 · ★★★★★	3/4 · ★★★☆	1/4 · ★☆☆☆

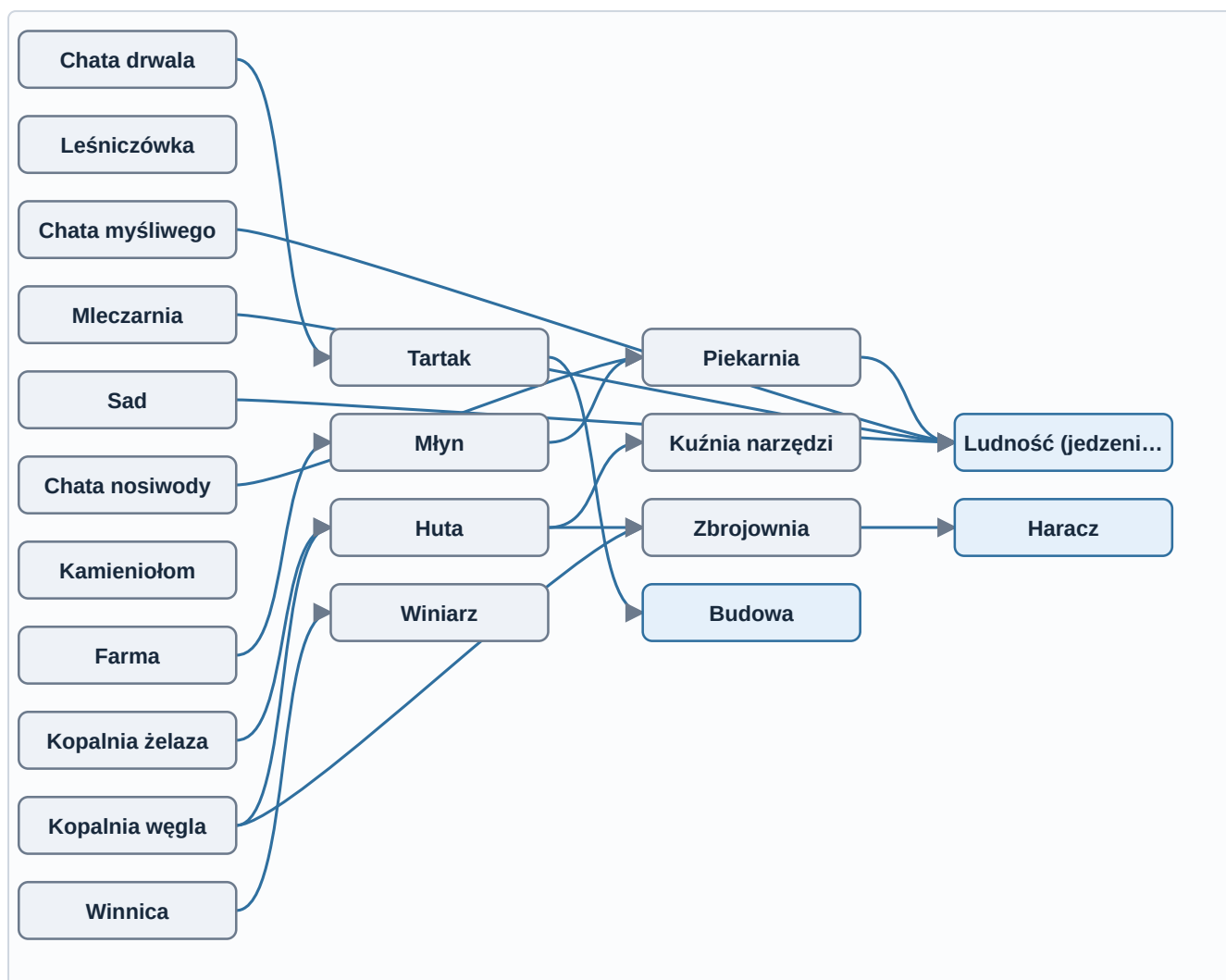
Każda nacja startuje z 14 osobami; podatek poziom 1 i racje ×1; budowniczowie 3 / 2 / 5 (domyślnie / minimum / maksimum); komora Dworu 20 szt. każdego towaru. Mapa musi gwarantować minimum złóż nacji (rozdz. §10), a Wiking dodatkowo startuje zawsze nad morzem.

7.1 Frankowie

Frank jest nacją bez ograniczeń miejsca i bez zależności od mapy: ma najpełniejszy zestaw budynków (23) i jest najbardziej stabilny, ale jego napięcie leży w tym, że **kopalnie zjadają chleb**, a **haracz w żołnierzach wymaga podatku**, który obniża popularność. Etap kampanii 2/4.

Tabela 29. Łańcuchy Franków

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Drewno	1 drwal : 1 leśnik : 1 tartak	2,0 deski/min	3 robotników
Chleb	1 Farma : 1 Młyn : 1 Piekarnia (+ 0,5 nosiwody)	3,3 chleba/min = 19,8 osoby	3,5 robotnika na 3,3 porcji (0,94 na robotnika); wejścia: zboże 1,5, mąka 1,5, woda 0,75
Broń	1 Kopalnia żelaza : 2 Kopalnie węgla : 1 Huta : 1 Zbrojownia	do 1,0 broni/min	5 robotników + 1,5 porcji/min (tylko z nadwyżki); sztuka broni ≈ 6,3 osobominuty
Narzędzia	Huta + Kuźnia narzędzi	do 1,2 narzędzia/min	konkuruje ze Zbrojownią o sztabki i węgiel
Wino	1 Winnica : 1 Winiarz	1,0 wina/min	starcza na 3 kościoły (0,3/min każdy)



Rysunek 5. Łańcuchy produkcji nacji Frankowie (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Haracz: żołnierz = 1 broń + 1 osoba + 3 zł żołdu; dostawa wymaga czynnych **Koszar**; złoto na żołd chroni automatyczna rezerwa na najbliższy termin (rozdz. §8). Pojemność przepisu wynosi 9 poziomów, po rozbudowie ludności 13. **Podatek 3 jest pułapką** (popularność 42 < 45 zamraża imigrację), więc podatek 1 lub 2 jest rozsądnym zakresem; Koszary stawiamy najpóźniej 30 minut przed pierwszym terminem, a Doradca przypomina o nich w 30. minucie.

Przepis na gospodarkę (kolejność budowy z testu normalnej gry): (1) dwie Chaty drwala (pierwsza gratis), Tartak, Sad, Chata myśliwego, Kamieniołom, Leśniczówka; (2) Chata nosiwody, Farma, Młyn, Piekarnia, Koszary, dwie Chaty, Mleczarnia, Targ, Skład; (3) druga Leśniczówka, trzeci drwal, Kopalnia żelaza, dwie Kopalnie węgla, Huta, Zbrojownia; (4) drugi Tartak, drugi łańcuch chleba, Chata, Kuźnia narzędzi, kolejne Chaty.

Wynik w grze (bot R bez szumu, haracz Łatwy): ludność @20/40/60/90/150 = 25 / 31 / 43 / 43 / 43, minuta 36 osób: 49, głód 0 min, terminy 6/6, dostarczonych żołnierzy 32, w skarbcu 200 zł. Specyfikacja (model bez przestrzeni) podaje 20 / 22 / 43 / 43 / 39 po haraczu poziomym 3 i 28 żołnierzy; gra jest zgodna co do kryteriów (6/6 terminów, brak głodu, ludność 43), a różnice na początku wynikają z modelu budowy i bramy imigracji.

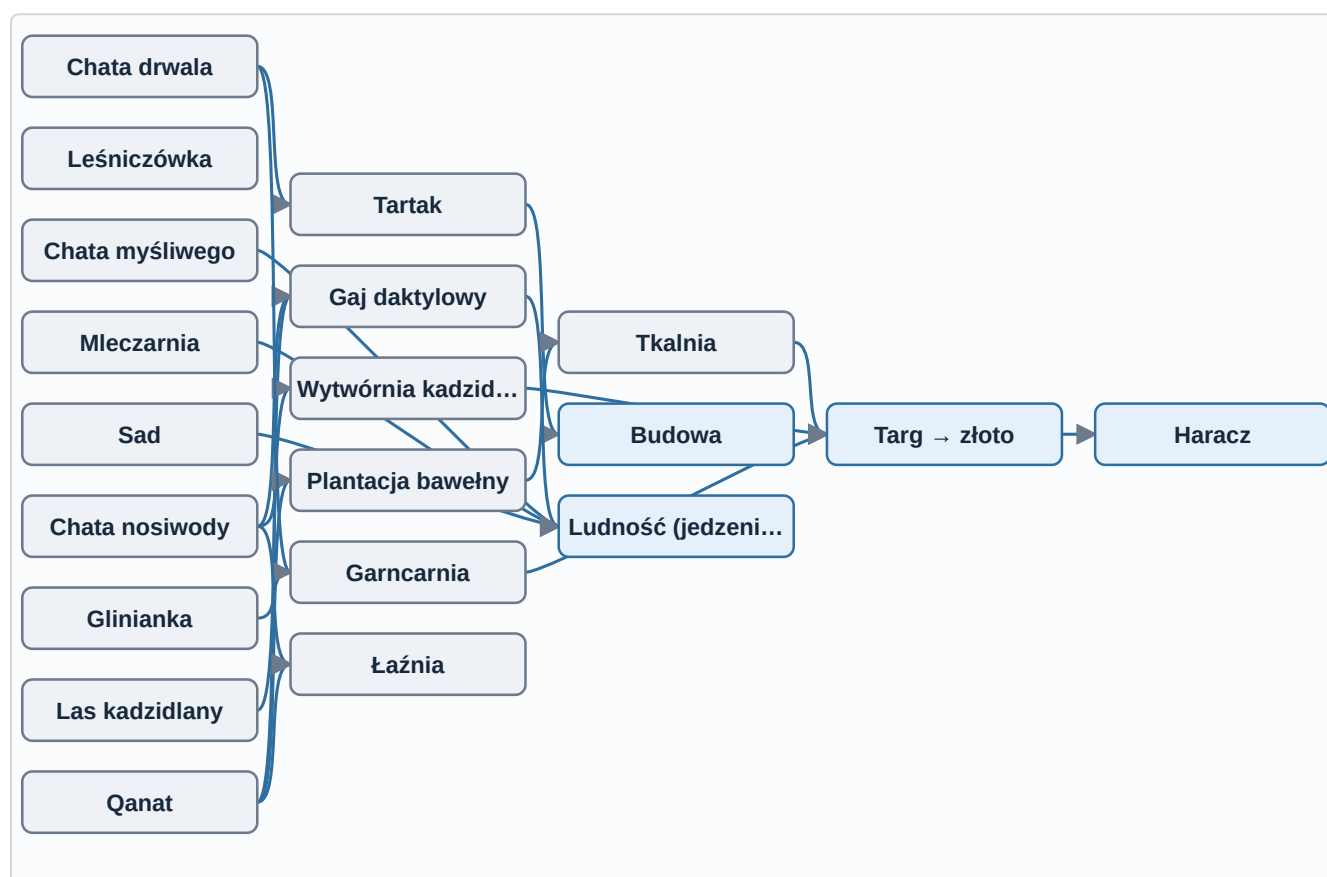
7.2 Saraceni

Saracen płaci haracz **złotem z handlu trzema towarami** (kadzidło, tkanina, ceramika). Jego napięcie leży w wodzie, w daktylach dzielonych między ludzi i Wytwórnię kadzidła, w nasyceniu rynku i w ryzyku napadu na zgromadzone

złoto. To nacja trudniejsza, planowana na późniejszy etap kampanii (4/4): słaby gracz przechodzi u niego poziom 3 w 62% przypadków (Frankowie 83%, Wikingowie 67%, Słowianie 100%).

Tabela 30. Łańcuchy Saracenów

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Daktyl	1 Gaj + 0,4 nosiwody	1,6 porcji/min = 9,6 osoby	1,14 porcji na robotnika
Kadzidło	1 Las kadzidlany : 1 Wytwórnia	1,0 kadzidla/min	Wytwórnia zjada 0,5 porcji/min (z nadwyżki)
Tkanina	1 Plantacja : 1 Tkálnia	1,0 tkaniny/min	nadwyżka 0,2 bawełny/min się marnuje (magazyn 40)
Ceramika	1 Garncarnia + część Glinianki	1,0 ceramiki/min	zużywa 1,0 gliny i 0,3 pnia/min; konkuruje z budową o glinę i drewno
Woda	1 nosiwoda na 2,5 odbiorcy; 1 Qanat na 7	1,5 lub 4,5 wody/min	Qanat opłaca się przy ≥ 6 odbiorcach



Rysunek 6. Łańcuchy produkcji nacji Saraceni (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Rynek: Targ kupuje trzy towary po osobnych cenach; każdy towar ma własną krzywą, a sprzedaż odbywa się z całego zapasu naraz (wykres w rozdz. §8). **Karawanseraj** podnosi ceny bazowe i podłogi o 20% i liczy się jak 2 Targi — pojemność przepisu Saracena rośnie z 6 do 8 (drugi Karawanseraj niczego nie dodaje); bez niego Saraceni mieliby najniższy sufit z czterech nacji o ponad 2 poziomy.

Napad na karawanę i Strażnica: im więcej złota w skarbcu, tym większa szansa napadu (rozdz. §9); Strażnica zmniejsza ryzyko za cenę utrzymania. Pierwsze 150 zł jest nietykalne, więc zwykli i słabi gracze napadów nie odczuwają.

Przepis na gospodarkę: (1) dwie Chaty drwala, Tartak, Chata nosiwody, pierwszy Gaj, Glinianka, dwie Leśniczówki, Chata myśliwego; (2) druga nosiwoda, drugi Gaj, Targ, Skład, Las kadzidlany i Wytwórnia, dwie Chaty; (3) Qanat, Plantacja bawełny i Tkálnia, trzeci Gaj, Mleczarnia, Sad, Chata; (4) Meczet, Garncarnia, Łaźnia, druga para Las + Wytwórnia, drugi Targ, Karawanseraj, kolejne Chaty, druga Plantacja i Tkálnia.

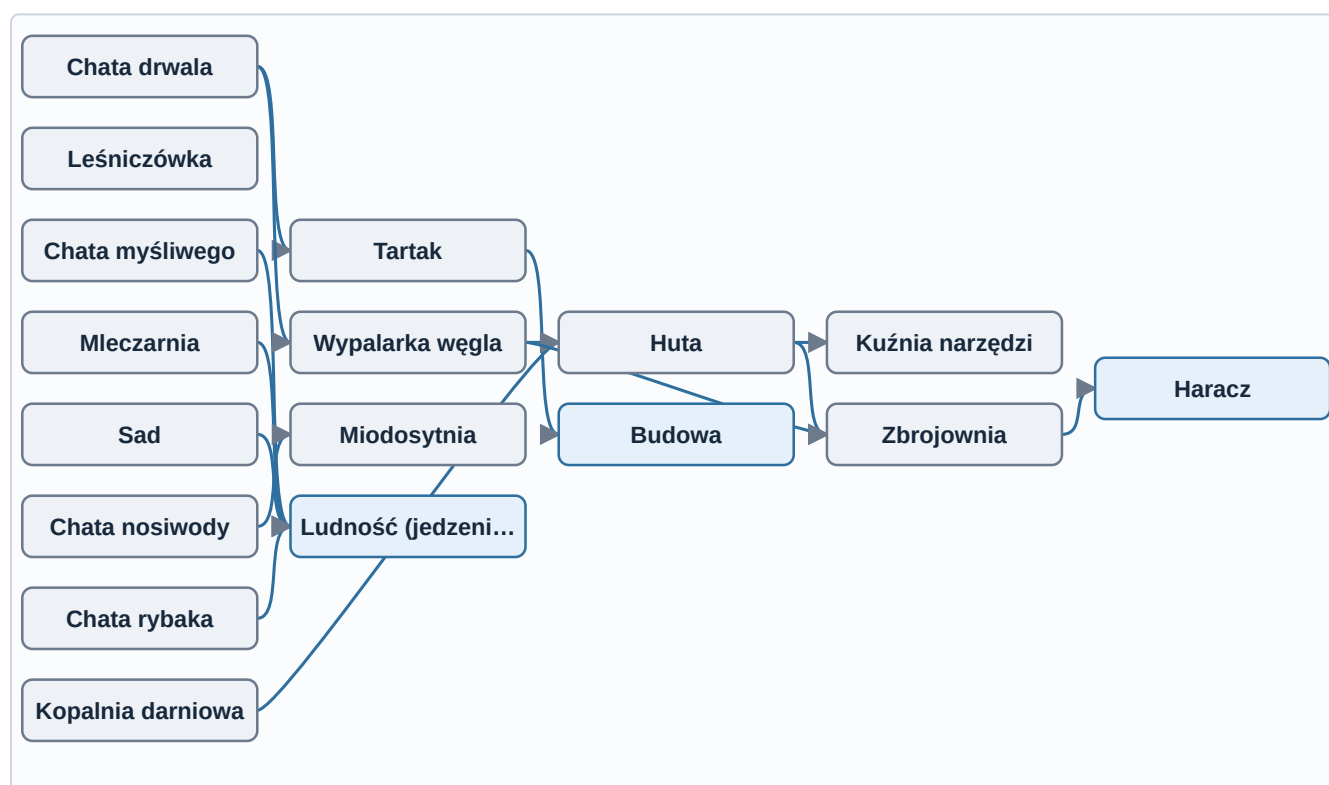
Wynik w grze (bot R, bez szumu, haracz Łatwy): ludność 20 / 38 / 38 / 38 / 38, minuta 36 osób: 35, głód 0 min, terminy 6/6, zapłacono 486 zł haraczu, w skarbcu 702 zł (specyfikacja bez napadów: 891 zł, ludność 20 / 30 / 36 / 36 / 36).

7.3 Wikingowie

Wiking opiera się na **drewnie, morzu i wyprawach**: wyprawy okrętów są rdzeniem jego mechaniki i jedyną walutą haraczu. Startuje wolno (36 osób dopiero ok. 52.–55. minuty), wydaje najwięcej desek i płaci haracz załogą, bronią i miodem pitnym, które okręt zabiera na kilkanaście minut. Węgiel pochodzi wyłącznie z Wypalarek (2 pnie → 1 węgiel), więc broń jest droższa niż u Franka (ok. 9,4 wobec 6,3 osobominuty), ale nie zjada jedzenia kopalń węgla. Ma najdłuższy łańcuch do pierwszej dostawy (Przystań i Okręt budują się ok. 20 minut od zebrania materiałów), więc jego **pierwszy termin przypada najpóźniej: w 110. minucie**. Etap kampanii 3/4.

Tabela 31. Łańcuchy Wikingów

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Drewno	1 drwal : 0,65 leśnika : 1 tartak	2,6 deski/min	450 drzew na mapie, dojrzewanie 3 min
Miód pitny	1 Miodosytia : 0,33 nosiwody	1,0 miodu pitnego/min	starcza na wyprawy i kościół (miód z wody w jednym budynku — Pasieka usunięta)
Broń	1 Kopalnia darniowa : 2 Wypalarki : 1 Huta : 1 Zbrojownia	do 1,0 broni/min	4 pnie na sztukę; pracuje poniżej połowy mocy
Jedzenie	4–6 Chat rybaka + Myśliwy + Mleczarnia + Sad	7,2–9,4 porcji/min	ryby to ok. 60% dopływu



Rysunek 7. Łańcuchy produkcji nacji Wikingowie (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Rybołówstwo. Chata rybaka stoi nad morzem i działa jak pole: ryby są nieskończone, a ogranicza je tylko czas produkcji i **liczba miejsc na wybrzeżu** (domyślnie 6, `settings.shoreSpots`). Przy 3 miejscach ludność spada z 40 do 34, ale Chata myśliwego, Mleczarnia i Sad ją zastępują (ludność 50 w teście). Reguła generatora map: pozycja startowa Wikingów leży zawsze nad morzem, z co najmniej 6 miejscami pod Chatą rybaka i miejscem na Przystań i Okręty.

Wyprawy są deterministyczne i bez losu. Gracz ma dwa rodzaje; czas, załoga i łup dobrano tak, by wielka wyprawa była o ok. 25% tańsza w osobominutach na jednostkę haraczu, ale wymagała dużej osady i dwóch okrętów naraz:

Tabela 32. Wyprawy Wikingów

	Wyprawa zwykła	Wielka wyprawa
Okręty	1	2 jednocześnie
Załoga / miód pitny / broń	6 / 6 / 6	12 / 12 / 12
Czas	10 min	12 min
Straty po powrocie	1 osoba i 1 broń	2 osoby i 2 bronie
Łup	30 zł	80 zł i 2 narzędzia
Liczy się jako	1 wyprawa	3 wyprawy
Koszt w osobominutach	ok. 60 (miód 8 + załoga 60 + broń 9,4 + osoba 10 – łup 27)	ok. 135 (ok. 45 na jednostkę)
Wymagania do wypłynięcia	Przystań, wolny Okręt, 6 miodu i 6 broni w magazynie	Przystań, 2 wolne Okręty, 12 miodu i 12 broni w magazynie
Reguła wysyłki (obie)	po odejście zostaje ≥ 10 osób i — przy włączonym „Zapasie załogi” — $\geq 90\%$ robotników potrzebnych budynkom (po odliczeniu budowniczych)	jak obok

Tryb wypraw (przycisk 

Przepis na gospodarkę: (1) trzy Chaty drwala (pierwsza gratis), Tartak, Leśniczówka, dwóch rybaków, Chata myśliwego, dwie Chaty; (2) Chata nosiwody, druga Leśniczówka, drugi Tartak, czwarty drwal, trzeci rybak, Mleczarnia, Sad, Targ, Skład; (3) Miodosytnia, Kopalnia darniowa, dwie Wypalarki, Huta, Zbrojownia; (4) Przystań i pierwszy Okręt, Chata, Kuźnia narzędzi, Kościół, czwarta Chata, czwarty rybak, drugi Okręt, kolejne Chaty.

Wynik w grze (bot R, bez szumu, haracz Łatwy): ludność 18 / 32 / 38 / 38 / 38, minuta 36 osób: 54, głód 0 min, terminy 6/6, 22 jednostek haraczu, w skarbcu 1004 zł (specyfikacja: 21 / 32 / 38 / 38 / 38, 11 wypraw, 677 zł).

7.4 Słowianie

Słowianin żyje z lasu i płaci haracz **w towarach**: puszcza daje mu jedzenie, futra, miód i воск, a senior (poborca) zbiera daninę koszykiem tych towarów co 15 minut. Ma 19 budynków i jest nacją najłatwiejszą: bot reaktywny bez przepisu przechodzi u niego poziomy 3–8 w 96–100% przypadków (Frankowie 21%, Saraceni 17% na poziomie 3), więc to **nacja wprowadzająca** (etap kampanii 1/4). Głębia leży gdzie indziej niż u pozostałych: w zdrowiu lasu i w doborze koszyka.

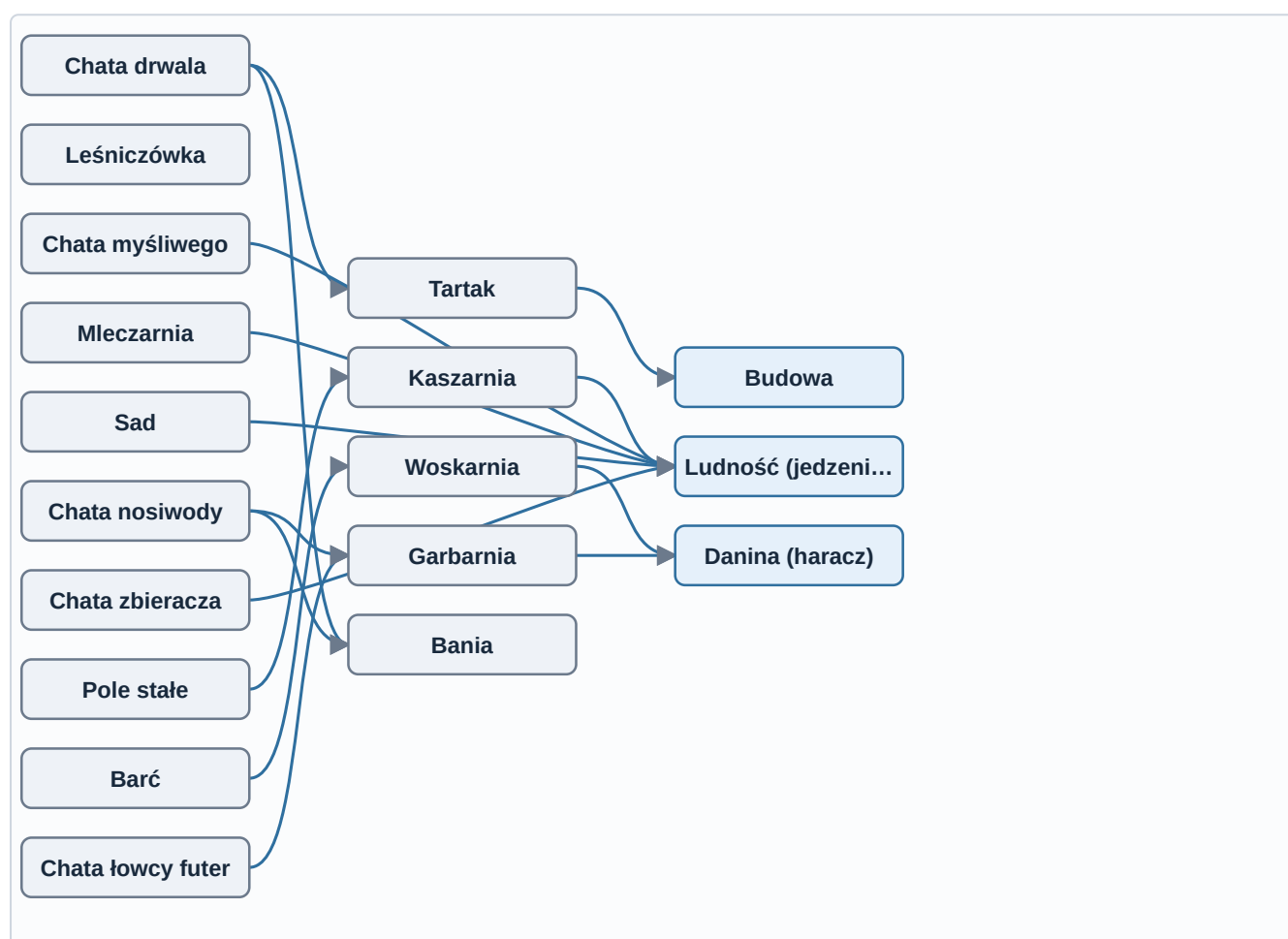
Mechanika własna 1: Puszcza. Las jest żywym zasobem, nie tylko drewnem. Chata zbieracza, Barć, Chata łowcy futer i Chata myśliwego dają plon proporcjonalny do gęstości lasu: **plon $\times$ min(1, drzewa / 200)**. Mapa Słowian ma 300 drzew z dojrzewaniem 6 min; poniżej progu plony maleją liniowo (150 drzew = 75% plonu), więc wycinka (Drwal 1,0 pnia/min) konkuruje z daniną, a Leśniczówka (sadzi 1,0 drzewa/min) jest narzędziem gospodarki, nie ozdobą. Test poziomu 5: przepis (2 drwali, 2 leśników) kończy z 299 drzewami i spełnia 6/6 terminów; 5 drwali bez leśników kończy z 32 drzewami, ludność spada do 33 i haracz przechodzi 4 z 6 terminów; na poziomie 3 ten sam błąd daje 11 minut głodu (zbieracze przestają karmić).

Mechanika własna 2: Danina koszykowa. Poborca żąda *wartości*, nie sztuk. Trzy towary mają wartość w osobominutach: futro wyprawione 2,8, miód 1,5, воск 3; udziały w żądaniu: 40% / 35% / 25%. W terminie liczy się łączna wartość dostaw, a każdy z trzech towarów musi pokryć co najmniej 50% swojego udziału; nadwyżka jednego towaru może pokryć resztę niedoboru innego. Towar leży w magazynach do terminu, więc o poziomie 6 i wyżej

decyduje **pojemność** (6 szt. u producenta + 20 w komorze + 80 na Skład) — bez Składu pojemność przepisu spada o 1 poziom.

Tabela 33. Łańcuchy Słowian

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Miód i wosk	1 Barć : 1 Woskarnia	0,84 miodu + 0,36 wosku /min	jedna para daje oba towary w proporcji 2,3 : 1; wartość 2,34 osobominuty na 2 osobominuty pracy
Futra	1 Chata łowcy : 1 Garbarnia : 0,27 nosiwody	0,8 futra wyprawionego /min	wartość 2,24 na ok. 2,3 osobominuty; Garbarnia wymaga wody
Jedzenie	3 Chaty zbieracza + Sad + Mleczarnia + 2 Pola + Kaszarnia	7,25 porcji/min	zbieracze to 40% dopływu, więc zależą od lasu
Drewno	2 Drwali : 2 Leśniczówki : 1 Tartak	2,0 deski/min	Tartak 8 d; 300 drzew, dojrzewanie 6 min



Rysunek 8. Łańcuchy produkcji nacji Słowianie (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Warstwy mistrzostwa (pojemność przepisu — najwyższy spełniany poziom): przepis nacji 7; + 1 / 2 / 3 pary łańcuchów (futra, miód i wosk) 9 / 11 / 12; rozbudowa ludności bez efektu; bez Składu 6; bez Kapliczki i Bani (Dobrobyt kosztuje 1 poziom) 8. **Pole żarowe** (wycinka lasu pod pole) przetestowano i odrzucono: nie zmienia pojemności (7 wobec 7).

Przepis na gospodarkę: (1) dwie Chaty drwala (pierwsza gratis), Tartak, dwie Chaty zbieracza, Leśniczówka, dwie Chaty, Sad, Chata nosiwody; (2) trzecia Chata zbieracza, dwa Pola, Kaszarnia, pierwsza para: Chata łowcy futer + Garbarnia + Barć + Woskarnia; (3) Chata, Mleczarnia, Skład, Targ, druga para łańcuchów, Chata; (4) Kapliczka, Bania, druga Leśniczówka, trzecia para miodu i wosku, dwie Chaty, trzecia para futer.

Wynik w grze (bot R, bez szumu, haracz Łatwy): ludność 32 / 40 / 40 / 40 / 40, minuta 36 osób: 25, głód 0 min, terminy 6/6, 540 osobominut daniny, w skarbcu 236 zł (specyfikacja: ludność 32 / 40 / 40 / 40 / 40, 36 osób w 25. minucie, 540 osobominut: futra 216, miód 189, wosk 135).

7.5 Przepisy botów

Przepis nacji to lista budynków w kolejności budowy, którą wykonują boty R i D (`TestBots.RECIPE`); jest to zarazem „samouczek ekonomii” — preset Łatwy zakłada, że gracz idzie za taką kolejnością (bot reaktywny N bez przepisu przechodzi poziom 3 tylko w 21% u Franków i 17% u Saracenów).

Tabela 34. Przepisy nacji — kolejność budowy botów R/D (`TestBots.RECIPE`); odpowiada rozdziałom „Przepis na gospodarkę” specyfikacji

Nacja	Kolejność budowy		
Frankowie	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Tartak 4. Sad 5. Chata myśliwego 6. Kamieniołom 7. Leśniczówka 8. Chata nosiwody 9. Farma 10. Młyn 11. Piekarnia	12. Koszary 13. Chata 14. Chata 15. Mleczarnia 16. Targ 17. Skład 18. Leśniczówka 19. Chata drwala 20. Kopalnia żelaza 21. Kopalnia węgla 22. Kopalnia węgla	23. Huta 24. Zbrojownia 25. Tartak 26. Farma 27. Młyn 28. Piekarnia 29. Chata 30. Kuźnia narzędzi 31. Chata
Saraceni	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Tartak 4. Chata nosiwody 5. Gaj daktylowy 6. Glinianka 7. Leśniczówka 8. Leśniczówka 9. Chata myśliwego 10. Chata nosiwody 11. Gaj daktylowy 12. Targ	13. Skład 14. Las kadzidlany 15. Wytwórnia kadzidla 16. Chata 17. Chata 18. Qanat 19. Plantacja bawełny 20. Tkalnia 21. Gaj daktylowy 22. Mleczarnia 23. Sad 24. Chata	25. Meczet 26. Garncarnia 27. Łaźnia 28. Las kadzidlany 29. Wytwórnia kadzidla 30. Targ 31. Karawanseraj 32. Chata 33. Chata 34. Plantacja bawełny 35. Tkalnia
Wikingowie	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Chata drwala 4. Tartak 5. Leśniczówka 6. Chata rybaka 7. Chata rybaka 8. Chata myśliwego 9. Chata 10. Chata 11. Chata nosiwody 12. Leśniczówka	13. Tartak 14. Chata drwala 15. Chata rybaka 16. Mleczarnia 17. Sad 18. Targ 19. Skład 20. Miodosytnia 21. Kopalnia darniowa 22. Wypalarka węgla 23. Wypalarka węgla 24. Huta	25. Zbrojownia 26. Przystań 27. Okręt 28. Chata 29. Kuźnia narzędzi 30. Kościół 31. Chata 32. Chata rybaka 33. Okręt 34. Chata
Słowianie	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Tartak 4. Chata zbieracza 5. Chata zbieracza 6. Leśniczówka 7. Chata 8. Chata 9. Sad 10. Chata nosiwody 11. Chata zbieracza 12. Pole stałe	13. Pole stałe 14. Kaszarnia 15. Chata łowcy futer 16. Garbarnia 17. Barć 18. Woskarnia 19. Chata 20. Mleczarnia 21. Skład 22. Targ 23. Chata łowcy futer 24. Garbarnia	25. Barć 26. Woskarnia 27. Chata 28. Kapliczka 29. Bania 30. Leśniczówka 31. Barć 32. Woskarnia 33. Chata 34. Chata 35. Chata łowcy futer 36. Garbarnia

8. Haracz seniora

Haracz jest **jedynym sposobem wywierania presji** w tej grze: scenarzysta (gracz w menu HUD) wybiera preset trudności albo poziom 1–11, a gra przelicza go na jednostki nacji tak, żeby każda płaciła w przybliżeniu tyle samo pracy. Za niedobór nie ma kary ekonomicznej w locie — niedobór zwiększa licznik braków (reputacja albo porażka misji to decyzja scenariusza). Moduł **Tribute** obsługuje terminy, płatności nacji, rynek Targu i wyprawy Wikingów.

8.1 Poziomy i osobominuty

Poziom **L** żąda **2L osobominut pracy na minutę** (1 osoba pracująca minutę = 1 osobominuta), czyli ok. 5% siły roboczej na poziom przy 42 osobach. Wartość osoby (10 osobominut) i ceny jednostek są założeniami modelu. Nacje płacą różnymi jednostkami:

Tabela 35. Waluta haraczu według nacji

	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Jednostka	żołnierz	złoto	wyprawa okrętu	koszyk daniny: futro wyprawione, miód, воск
Koszt jednostki	ok. 19 osobominut: broń 6,3 + żołd 3 zł (2,7) + osoba 10	1 zł ≈ 1,1 osobominuty	ok. 60: załoga 60 + miód 8 + broń 9,4 + osoba 10 – łąp 27	wartość towaru w osobominutach: futro 2,8, miód 1,5, воск 3,0
Warunek dostawy	czynne Koszary, broń, 3 zł żołdu na żołnierza, ludność ponad 10	złoto w skarbcu	Przystań i Okręt (wielka: 2 Okręty), miód pitny, broń i załoga	towary w magazynach w terminie; łączna wartość ≥ żądanie, każdy towar ≥ 50% swojego udziału
Pierwszy termin	60. min	50. min	110. min	60. min

Pierwszy termin zależy od czasu dojścia do pierwszej dostawy: Wiking potrzebuje Miodosytnei, nosiwody, Wypalarek, Huty, Zbrojowni, Przystani i Okrętu, więc dostaje 50 minut więcej niż Frank. Przesunięcie z 95. na 110. minutę podniosło odsetek przejść poziomów 7 / 8 przez zwykłego gracza z 67 / 33% do 83 / 75%.

8.1.1 Skala poziomów

Wartość żądana na 15 minut (jedna „rata”), wg tabeli **Tribute.RATE** :

Tabela 36. Skala poziomów haraczu: wartość żądana co 15 min (jednostki: żołnierze / zł / wyprawy / osobominuty daniny)

Poziom	Frankowie [żołn.]	Saraceni [zł]	Wikingowie [wypr.]	Słowianie [os.min.]	Osobominuty
1	1,6	27	0,5	30	30
2	3,2	54	1	60	60
3	4,7	81	1,5	90	90
4	6,3	108	2	120	120
5	7,9	135	2,5	150	150
6	9,5	162	3	180	180
7	11,1	189	3,5	210	210
8	12,6	216	4	240	240
9	14,2	243	4,5	270	270
10	15,8	270	5	300	300
11	17,4	297	5,5	330	330

Wykres poniżej pokazuje, że po przeliczeniu na osobominuty wszystkie cztery nacje płacą tyle samo pracy na każdym poziomie (linie nakładają się na prostą 30 × poziom):



Rysunek 9. Skala haraczu w osobominutach na 15 min: każda nacja płaci tyle samo pracy ($30 \times$ poziom), choć w innych jednostkach

8.2 Presety i terminy

Presety dobrano tak, żeby przechodził je podobny odsetek casualowych graczy w każdej nacji (wyniki w aneksie [5A](#)). Poziom Wikinga w presecie Mistrz (12) wykracza poza tabelę — żądanie liczone jest liniowo od poziomu 1 ($\text{RATE}[1] \times L$).

Tabela 37. Presety trudności haraczu: poziom stały od pierwszego terminu

Preset	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Łatwy	3	3	3	3
Normalny	5	5	5	6
Trudny	6	6	6	8
Mistrz	10	7	12	11
Własny	1–11	1–11	1–11	1–11

Tabela 38. Terminy haraczu

Parametr	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Pierwszy termin [min]	60	50	110	60
Kolejne terminy	co 15 min	co 15 min	co 15 min	co 15 min
Ogłoszenie	30 min przed pierwszym terminem	30 min przed pierwszym terminem	30 min przed pierwszym terminem	30 min przed pierwszym terminem
Jednostka żądania	żołn.	zł	wypr.	os.min.
Lista budynków łańcucha w ogłoszeniu	Koszary, Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Huta, Zbrojownia	Targ, Chata nosiwody, Las kadzidlany, Wytwórnia kadzidła	Miodosytnia, Chata nosiwody, Kopalnia darniowa, Wypalarka węgla, Huta, Zbrojownia, Przysań, Okręt	Barć, Woskarnia, Chata łowcy futer, Garbarnia, Chata nosiwody, Skład

Terminy co 15 minut, żądanie jest **skumulowane**: w terminie nr n liczy się łączna dostawa od początku haraczu względem $\lfloor \text{rata} \times n \rfloor$ (wyprawy zaokrągla się w dół), a braki przechodzą na następny termin. **Ogłoszenie** pojawia się 30 minut przed pierwszym terminem — komunikat z listą budynków łańcucha, których jeszcze nie ma (`Tribute.NEED_LIST`), ponawiany w Doradcy aż do ukończenia łańcucha. Wynik każdego terminu zapisuje `tribute.log (n, czas, wymagane, dostarczone, spełnione)`, a liczniki `met` i `missed` pokazuje panel Haracz.

SPECYFIKACJA

Kryterium przejścia poziomu w testach: co najmniej 80% terminów z żądaniem spełnionych, spełniony ostatni termin, najwyżej 10 min głodu i co najmniej 24 osoby na końcu. Ocena na 6 terminach po pierwszym (okno 150 / 140 / 200 / 150 min dla Franków / Saracenów / Wikingów / Słowian — `TestBots.EVAL_END`).

8.3 Frankowie: żołnierze

Gdy haracz jest ogłoszony, a **Koszary są obsadzone**, co minutę przybywa do 2 żołnierzy (`soldierFrac += 2 × dt`), dopóki dostawa nie pokryje żądania na najbliższy termin. Każdy żołnierz zużywa **1 broń**, **3 zł żołądu** i **1 osobę** (`ludność - 1`), pod warunkiem że ludność wynosi więcej niż 10; gdy któregoś brakuje, dostawy wstrzymuje licznik. Nie ma losu — jeśli broń, złoto i ludzie są, żołnierz jest dostarczony.

Rezerwa złota (`soldierReserve`): po ogłoszeniu haraczowi zakup narzędzia na Targu i otwarcie placu z kosztem w złocie nie mogą zejść poniżej $3 \text{ zł} \times \text{brakujący żołnierze do najbliższego terminu}$. To zawór bezpieczeństwa Franka przed „pułapką złota” — bez niego casual wydawał żołąd na budynki. Żołąd wiąże haracz z podatkami: poziom wymaga podatku ≥ 1 , a bardzo wysokie poziomy (≥ 10) — rozbudowy ludności, podatku 2 i wina (Dobrobyt).

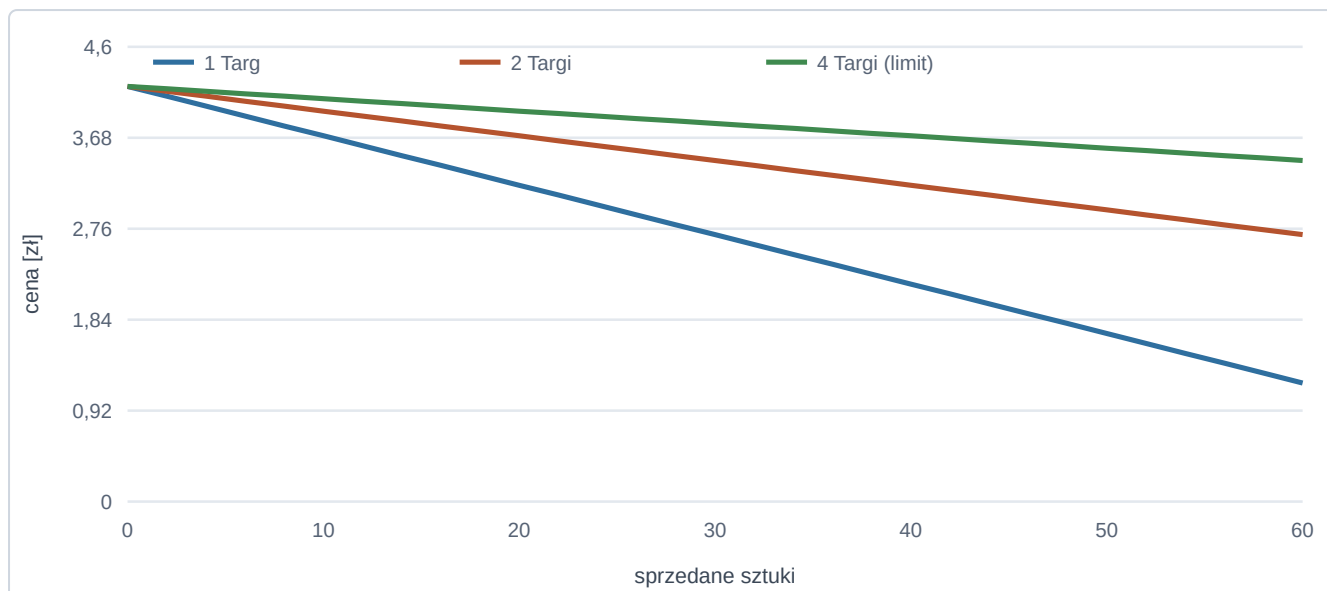
8.4 Saraceni: złoto i rynek

W terminie skarbiec płaci $\min(\text{złoto}, \text{brakująca część żądania})$; zapłacone złoto zwiększa `delivered` (płatność częściowa się liczy, braki przechodzą dalej). Źródłem złota jest **sprzedaż na Targu** — czynnym Targ (lub Karawanseraj) sprzedaje **z całego zapasu naraz** trzy towary po osobnych cenach:

Tabela 39. Ceny towarów handlowych Saracenów (`Tribute.TRADE`); spadek 0,05 zł za sztukę ÷ liczba Targów, odnowa 1,43% luki na minutę

Towar	Cena bazowa	Podłoga	Baza z Karawanserajem (+20%)	Podłoga z Karawanserajem
kadzidło	4,2 zł	0,9 zł	5,04 zł	1,08 zł
tkanina	3,6 zł	0,9 zł	4,32 zł	1,08 zł
ceramika	2,4 zł	0,6 zł	2,88 zł	0,72 zł

Algorytm (`marketTick`): liczba efektywnych Targów $nM = \text{Targi} + \min(2, 2 \times \text{Karawanseraje})$; mnożnik cen 1,2 przy dowolnym Karawanseraju (bez kumulacji). Co tick cena odnawia się o 1,43% luki do ceny bazowej na minutę; zapas towaru jest sprzedawany **po jednej sztuce**, każda po aktualnej cenie (nie niższej niż podłoga), a po każdej sztuce cena spada o $0,05 / nM$. Ponieważ boty i gracz sprzedają zapas na bieżąco, krzywa sprowadza się do równowagi „dochód $\approx$ odnowa”; w normalnej grze po 150 minutach wszystkie ceny leżą przy podłodze, więc kolejna wytwórnia tego samego towaru nic nie daje, a kolejny towar albo drugi Targ już tak.



Rysunek 10. Cena kadzidła po sprzedaży n sztuk naraz: 1 Targ, 2 Targi (lub Karawanseraj), z odnową pomijaną (Tribute.TRADE)

DECYZJA PROJEKTOWA

Ceny w specyfikacji są o 40% niższe niż w pierwszej wersji (trzy towary po dawnych cenach dawały 2500 zł nadwyżki przy zerowym haraczu). Karawanseraj jest świadomym pogłębieniem handlu: podnosi bazę i podłogi o 20% i liczy się jak 2 Targi.

8.5 Wikingowie: wyprawy

`voyagesTick` działa niezależnie od haraczu (wyprawy przynoszą też łup): **po powrocie** statku (czas `until`) załoga wraca do puli, ludność maleje o stratę (1 osoba, wielka 2), magazyn traci broń (1 / 2), skarbiec dostaje łup (30 zł; wielka 80 zł i 2 narzędzia), a do haraczu doliczają się 1 lub 3 wyprawy. Wypłynięcie jest automatyczne, gdy stoi Przystań, jest wolny Okręt, a magazyn zawiera miód pitny i broń na wyprawę oraz spełniona jest reguła wysyłki (rozdz. §7.3). W trybie „Mieszane” najpierw próbowana jest wielka wyprawa na dwóch wolnych okrętach, potem zwykła na jednym. Załoga na morzu (`crewAway`) nie pracuje i nie liczy się do wolnych ludzi.

8.6 Słowianie: danina koszykowa

W terminie `settleBasket` rozlicza **brakującą wartość** `D` = żądanie skumulowane – dotychczas dostarczone:

- dla każdego z trzech towarów liczy jego udział `udział × D` (futro wyprawione 40%, miód 35%, воск 25%) i bierze z magazynu tyle sztuk, ile pokrywa ten udział (lub ile jest);
- jeśli któryś towar pokrył mniej niż **50% swojego udziału**, termin nie może być spełniony (`minOk = false`);
- gdy po kroku 1 nadal brakuje wartości, **nadwyżka** dowolnego towaru (ponad to, co już wzięto) zasila niedobór — najpierw ta o największej wartości;
- pobrane towary znikają z magazynu, ich wartość trafia do `delivered` i `byGood` ; termin jest spełniony, gdy łączna zapłata $\geq D$ i `minOk` .

Brak któregośkolwiek towaru (np. воск spalany przez Kapliczkę, brak Woskarni) daje 0/6 terminów — spec. potwierdza to scenariuszami W4–W7 i W11 (aneks §B). Panel Haracz pokazuje `koszyk` : stan magazynu względem wymaganego i minimalnego udziału każdego towaru.

8.7 Pojemność przepisu

Pojemność to najwyższy poziom, który zdrowa osada spełnia na 6 terminach po pierwszym. Są dwie wartości: stały *przepis nacji* i *przepis po rozbudowie ludności* (3 Chaty, Sad, Mleczarnia, Myśliwy na każdy krok), bo przepis jest ograniczony liczbą chat.

Tabela 40. Pojemność haraczu (specyfikacja v3.6)

Nacja	Przepis nacji	Po rozbudowie ludności	Co ogranicza
Frankowie	9	13 (11 po jednym kroku)	ludność: żołnierz zabiera osobę, a żołd bierze złoto z podatków
Saraceni	8 (6 bez Karawanseraju)	8 (7 po jednym kroku)	nasycenie rynku trzech towarów; rozbudowa ludności nic nie daje
Wikingowie, wyprawy zwykłe	7	13 (10 po jednym kroku)	miód pitny i ludność
Wikingowie, tryb „Mieszane”	8	16 (11 po jednym kroku)	ludność i liczba okrętów (parzysta)
Słowianie	7	12 po trzech parach łańcuchów (9 / 11 po jednej i dwóch)	liczba par futer, miodu i wosku oraz pojemność magazynów

Głębia jest inna w każdej nacji: Frank mierzy się z ludnością (rozbudowa daje +4 poziomy, podatek 3 jest pułapką), Saracen z handlem (trzy towary i drugi rynek dają +6 poziomów, a Dobrobyt i Strażnica kosztują po 1), Wiking z logistyką wypraw (wielka wyprawa daje do +3 poziomów po rozbudowie osady), a Słowianin z lasem i koszykiem daniny (każda para łańcuchów daje ok. +2 poziomy, Skład +1).

8.8 Doradca a haracz

`Advisor.plan(s)` podaje dla wybranego poziomu **listę budynków** potrzebnych do jego spełnienia (np. Frank: Koszary 1, Zbrojownia / Huta / Kopalnia żelaza [żołnierze/min], Kopalnie węgla ×2, Piekarnia; Saracen: Targ, nosiwoda, Las kadzidlany i Wytwórnia, od poziomu 3 druga para, od 4 bawełna i Tkalnia, od 5 Garncarnia, od 7 Karawanseraj i drugi Targ; Wiking: Przystań, Miodosytnia, nosiwoda, Kopalnia darniowa, 2 Wypalarki, Huta, Zbrojownia, Okręty wg poziomu; Słowianin: pary Barć + Woskarnia i Chata łowcy + Garbarnia wg [2L / 4,58]) z licznikiem „mam / potrzeba” oraz notatki o ograniczeniach. Dodatkowo `Advisor.warnings` ostrzega przed brakiem Koszar (od 30 min przed terminem), brakami łańcucha i zbyt dużym zapasem złota Saracena (napad).

9. Zdarzenia i kryzysy

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

10. Teren, klimaty i mapy

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: [docs/PLAN.md](#)).

11. Zasady zabudowy

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

12. Ruch, drogi i logistyka

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

13. Fauna i polowanie

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: [docs/PLAN.md](#)).

14. Interfejs użytkownika i Doradca

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

15. Grafika i silnik sprite'ów

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

16. Testy i jakość

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: docs/PLAN.md).

16.1 Trudność i krzywa nauki

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: docs/PLAN.md).

17. Decyzje projektowe i historia

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: docs/PLAN.md).

18. Specyfikacja a implementacja

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

A Wyniki symulatora ze specyfikacji

UWAGA

Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: docs/PLAN.md).

B Wyniki botów i scenariuszy w grze

Wyniki poniżej pochodzą z plików `docs/data/wyniki_testow.json`, które zapisuje `node docs/collect.js` (uruchamia `tools/normal.js` i `tools/scenarios.js` albo parsuje ich gotowe wyjścia). Odświeżamy je po każdej fazie, w której zmieniła się logika gry; stan z dnia i commitu podano w podpisach tabel.

B.1 Normalna gra botów

Boty: **R** — przepis nacji z szumem ϵ (nieuwaga), **D** — przepis z opóźnieniem decyzji (co 2 min), **N** — reaktywny, bez przepisu (rozdz. §16). Haracz „Łatwy” oznacza poziom 3 od pierwszego terminu nacji.

Tabela 41. Normalna gra botów (tools/normal.js, 2026-10-06, commit ee1271d): ludność @20/40/60/90/150, koniec, minuta 36 osób, minuty głodu, terminy haraczu, dostawy, złoto, deski

Nacja	Bot	Haracz	Ludność	Koniec	36 os.	Głód	Terminy	Dost.	Złoto	Deski
Frankowie	R	wył.	25 / 32 / 43 / 43 / 43	43	48	0	—	0	299	154
Frankowie	R	Łatwy	25 / 31 / 43 / 43 / 43	43	49	0	6/6	32	200	154
Frankowie	R (ϵ 0,15)	Łatwy	24 / 32 / 43 / 43 / 43	43	50	0	6/6	32	200	154
Frankowie	D (ϵ 0,15)	Łatwy	14 / 32 / 32 / 43 / 43	43	71	3	4/6	32	175	154
Frankowie	N (ϵ 0,15)	Łatwy	13 / 10 / 10 / 10 / 10	10	—	136	0/6	0	159	30
Saraceni	R	wył.	20 / 38 / 38 / 38 / 38	38	35	0	—	0	926	132
Saraceni	R	Łatwy	20 / 38 / 38 / 38 / 38	38	35	0	6/6	486	702	132
Saraceni	R (ϵ 0,15)	Łatwy	20 / 38 / 38 / 38 / 38	38	35	0	6/6	486	702	132
Saraceni	D (ϵ 0,15)	Łatwy	14 / 20 / 38 / 38 / 38	38	58	0	4/6	486	595	132
Saraceni	N (ϵ 0,15)	Łatwy	13 / 10 / 10 / 10 / 10	10	—	125	1/6	167	7	30
Wikingowie	R	wył.	18 / 32 / 38 / 38 / 38	38	54	0	—	0	1004	318
Wikingowie	R	Łatwy	18 / 32 / 38 / 38 / 38	38	54	0	6/6	22	1004	318
Wikingowie	R (ϵ 0,15)	Łatwy	17 / 32 / 38 / 38 / 38	38	55	0	6/6	15	793	278
Wikingowie	D (ϵ 0,15)	Łatwy	14 / 16 / 33 / 36 / 38	38	88	8	6/6	17	830	318
Wikingowie	N (ϵ 0,15)	Łatwy	20 / 28 / 36 / 44 / 52	52	53	0	0/6	0	492	156
Słowianie	R	wył.	32 / 40 / 40 / 40 / 40	40	25	0	—	0	236	168
Słowianie	R	Łatwy	32 / 40 / 40 / 40 / 40	40	25	0	6/6	540	236	168
Słowianie	R (ϵ 0,15)	Łatwy	32 / 40 / 40 / 40 / 40	40	26	0	6/6	540	235	168
Słowianie	D (ϵ 0,15)	Łatwy	14 / 26 / 34 / 39 / 40	40	62	9	4/6	540	203	168
Słowianie	N (ϵ 0,15)	Łatwy	32 / 44 / 49 / 49 / 49	49	32	0	0/6	0	405	125

B.2 Scenariusze akceptacyjne

58 scenariuszy ze specyfikacji (normalna gra, warunki brzegowe, kryzysy) dla czterech nacji; w każdym ticku sprawdzane są niezmienniki (brak ujemnych zapasów, ludność ≥ 10 , ceny w krzywej, magazyny w limitach...). Kolumna „Haracz” to terminy spełnione / ocenione.

Tabela 42. Scenariusze akceptacyjne (tools/scenarios.js, 2026-10-06): 58 zgodnych, 0 odbiegających; przebiegi z naruszeniem niezmienników: 0

	Id	Scenariusz	Haracz	Ludność @20/40/60/90	Koniec	Głód	Złoto
✓	F	normalna gra	6/6	25/31/43/43	43	0	200
✓	S	normalna gra (bez napadów)	6/6	20/38/38/38	38	0	971
✓	V	normalna gra	6/6	18/32/38/38	38	0	794
✓	W	normalna gra	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✓	F1	kopalnie bez żywności	0/6	12/10/10/10	10	131	99
✓	F2	Zbrojownia bez Huty	0/6	25/32/43/43	43	0	301

	Id	Scenariusz	Haracz	Ludność @20/40/60/90	Koniec	Głód	Złoto
✓	F3	1 łańcuch i 8 kopalni	0/6	14/19/28/32	33	0	220
✓	F4	1 miejsce pod Kopalnię węgla	6/6	26/30/44/44	44	0	206
✓	F5	0 miejsc pod Kamieniołom	3/6	27/32/32/24	43	0	162
✓	F6	podatek 3	6/6	14/24/41/43	43	0	682
✓	S1	eksport bez Gajów	0/6	14/15/15/15	15	0	12
✓	S2	5 Wytwórni na 1 Gaju	5/6	18/25/25/25	25	0	66
✓	S3	bez wody	0/6	14/16/16/16	16	0	12
✓	S4	wyczerpana glina (60)	4/6	20/38/38/38	38	0	66
✓	S5	0 miejsc pod Glinianki	0/6	20/20/24/24	38	0	85
✓	S6	sam eksport kaczidła	5/6	20/38/38/38	38	0	273
✓	S7	1 Targ	6/6	20/38/38/38	38	0	854
✓	V1	Okręt bez Miodosytni	0/6	18/32/38/38	38	0	345
✓	V1	Okręt bez Zbrojowni	0/6	18/32/38/38	38	0	345
✓	V1	Okręt bez kopalni rudy	0/6	18/33/40/40	40	0	361
✓	V2	4 Wypalarki na 2 drwalach	0/6	23/33/40/40	40	0	366
✓	V3	0 miejsc pod Kopalnię darniową	0/6	18/33/40/40	40	0	360
✓	V4	3 miejsca na brzegu	6/6	18/32/32/32	32	0	750
✓	V5	3 miejsca + dodatkowy Myśliwy/Mleczarnia/Sad	6/6	18/32/48/48	48	0	865
✓	V6	poziom 8, przepis nacji, zwykle	1/6	18/32/38/38	38	0	794
✓	W1	Normalny (poziom 6)	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✓	W2	Trudny (poziom 8), przepis nacji	5/6	32/40/40/40	40	0	236
✓	W3	Mistrz (poziom 11) + 2 pary	6/6	32/40/40/40	40	0	156
✓	W4	brak Chaty nosiwody	0/6	32/40/40/40	40	0	238
✓	W5	Barć bez Woskarni	0/6	32/40/40/40	40	0	237
✓	W6	Chaty łowców bez Garbarni	0/6	32/40/40/40	40	0	237
✓	W7	tylko futra	0/6	34/40/40/40	40	0	238
✓	W8a	5 drwali bez leśników, poziom 3	6/6	32/40/40/40	40	0	238
✓	W8b	5 drwali bez leśników, poziom 5	4/6	32/40/40/40	40	0	238
✓	W9a	las 150 drzew na starcie	6/6	28/34/34/34	39	0	201
✓	W9b	las 100 drzew na starcie	6/6	25/30/31/32	38	0	183
✓	W10	poziom 6 bez Składu	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✓	W11	Kapliczka bez Woskarni	0/6	32/40/40/40	40	0	237
✓	W12	bez żywności leśnej	6/6	18/24/24/24	24	0	130
✓	W13	zaraza –12 os. na 60. min	6/6	32/40/28/40	40	0	235
✓	W14a	pożar 3 Barci i 3 Woskarni na 70. min	6/6	32/40/40/40	40	0	176
✓	W14b	pożar 3 Garbarni i 3 Chat łowców na 70. min	6/6	32/40/40/40	40	0	176
✓	W15	pożar lasu (60% drzew) na 70. min	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✓	W16	las spada do 80 drzew na 60. min	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✓	W17	brak żywności do 40. min, potem odbudowa	6/6	13/10/38/56	56	28	230
✓	FK1	brak żywności do 40. min	5/6	12/10/25/25	25	26	76
✓	FK2	zaraza –12 na 60. min	6/6	25/31/31/43	43	0	197
✓	FK3	pożar łańcucha chleba i Sadu na 60. min	6/6	25/31/43/43	43	0	199
✓	SK1	brak żywności do 40. min	3/6	13/10/35/35	35	25	531
✓	SK2	zaraza –12 na 60. min	6/6	20/38/26/36	36	0	943
✓	SK3	pożar 2 Gajów i Qanatu na 60. min	6/6	20/38/38/38	38	0	903
✓	SK4	krach cen na 70. min	6/6	20/38/38/38	38	0	613
✓	VK1	brak żywności do 40. min	6/6	13/10/21/32	32	36	618
✓	VK2	zaraza –12 na 60. min	6/6	18/32/26/38	38	0	792
✓	VK3	pożar Przystani i Okrętu na 90. min	6/6	18/32/38/38	38	0	764

	Id	Scenariusz	Haracz	Ludność @20/40/60/90	Koniec	Głód	Złoto
✓	VK4	pożar Miodosytni na 90. min	6/6	18/32/38/38	38	0	794
✓	VK5	wylesienie 150 drzew	6/6	18/32/38/38	38	0	794
✓	VK6	pożar 4 Chat rybaka na 70. min	6/6	18/32/38/38	38	0	794

C Repozytorium, polecenia i budowa

C.1 Polecenia

Tabela 43. Najczęstsze polecenia (z katalogu głównego repozytorium; Node 18+, testy przeglądarkowe wymagają Playwright z Chromium)

Polecenie	Działanie
<code>node prototyp/build.js</code>	skleja <code>prototyp/src/*.js</code> w <code>prototyp/grafika_prototyp.html</code>
<code>node prototyp/build_game.js</code>	osadza silnik sprite'ów i katalog obrysów w <code>Nova_Roma.html</code> ; --check sprawdza aktualność bloków
<code>sh prototyp/podglady.sh</code>	odświeża podglądy <code>prototyp/podglad/*.jpg</code>
<code>node tools/scenarios.js</code>	58 scenariuszy akceptacyjnych + niezmienniki
<code>node tools/normal.js [plik] [nacja]</code>	normalna gra botów R/D/N (ok. 5 min dla wszystkich nacji)
<code>node tools/fauna.js, terrain.js, path.js, walkers.js, roads.js, spacing.js, leveling.js, logistics.js, footprints.js</code>	testy modułów (headless)
<code>node tools/browser_ui.js, browser_play.js, browser_terrain.js, browser_fauna.js, browser_sprites.js, browser_mobile.js</code>	testy w przeglądarce (Playwright)
<code>node docs/build.js</code>	buduje <code>docs/Nova_Roma_dokumentacja.pdf</code> (--html — tylko HTML, --check — sama walidacja)
<code>node docs/collect.js</code>	odświeża <code>docs/data/wyniki_testow.json</code> (uruchamia <code>normal.js</code> i <code>scenarios.js</code> ; --parse a.txt b.txt — z gotowych wyjść)

C.2 Skrypty testowe

Tabela 44. Skrypty w tools/ (opis z nagłówków plików)

Skrypt	Co sprawdza
<code>browser_contact.js</code>	Kontaktówka: wszystkie sprite'y budynków nacji obok siebie (z obrysem w polach i podpisem).
<code>browser_fauna.js</code>	Test fauny w przeglądarce (Faza 8): 4 klimaty × nacje startują przez <code>?play=...</code> , zwierzęta są zaludnione i rysowane, Chata myśliwego wysyła myśliwego z łukiem (celowanie → strzała w locie → upolowanie), brak błędów JS, FPS z fauną ≥ 85% FPS bez niej (<code>?fauna=0</code>); rzuty do oględzin.
<code>browser_mobile.js</code>	Widok mobilny (390×844, dotyk): ekran wyboru nacji i HUD po starcie gry.
<code>browser_play.js</code>	Rozgrywka w przeglądarce: bot buduje osadę, rzuty z panelami UI, sprawdzenie błędów JS dla wszystkich nacji.
<code>browser_sprites.js</code>	Test silnika sprite'ów w przeglądarce: wypiek każdej nacji (<code>Sprites.bake</code>), zgodność obrysów z katalogiem, niepuste warstwy, czas i pamięć.
<code>browser_terrain.js</code>	Test terenu v2 w przeglądarce: każda kombinacja klimat × typ mapy startuje przez <code>?play=...&climate=...&map=...&seed=...</code> (ta sama ścieżka co menu Piaskownicy), czeka na wypiek sprite'ów i podłoża (chunki), sprawdza brak błędów JS, niepusty obraz, liczbę chunków i pamięć, mierzy FPS i składa arkusz kontaktowy. nacja — domyślnie franks (Wikingowie zawsze dostają mapę nadmorską); --fps — pomiar klatek na kombinację; --sheet — arkusz 4 klimaty × 6 typów
<code>browser_ui.js</code>	Test przepływów UI w przeglądarce: budowa kliknięciem, karta budynku, haracz, przełączniki, doradca.
<code>fauna.js</code>	Test fauny (moduł Fauna, Faza 8): zaludnienie mapy wg klimatu, poprawność pozycji, własne PRNG (zero wywołań globalnego RNG), determinizm, snapshot/restore, parytet ekonomii z fauną i bez niej, wyprawy myśliwych (przebieg faz, strzała, ubytek i odradzanie zwierzyzny), przetrzebieenie przy wielu Chatach, koszt ticku.
<code>footprints.js</code>	Test obrysów budynków (w×h pól): zgodność z katalogiem sprite'ów, zajętość i zwolnienie pól, canPlace z pierścieniem sąsiedztwa, złoża pod kopalnią na dowolnym polu obrysu, place budowy (<code>siteAt / cancel</code>), wyburzenie, start Dworu 4×4 i miejsca dla botów.
<code>leveling.js</code>	Test wyrównywania terenu (Faza 7): levelOf (płasko = 0, stok = pola do przesunięcia), etap 0 placu (budowniczo wie kopią bez materiałów, potem teren jest płaski i zgłoszony do odświeżenia), czas budowy na płaskim bez zmian, na stoku dłuższy o minuty wyrównania, zakaz rozpiętości ≥ 2, boty wybierają płaskie miejsca, obszar startowy bez stoków, wzgórze decyzyjne dalej od Dworu.

Skrypt	Co sprawdza
<code>logistics.js</code>	Test sprawności logistycznej (Logistics): producent blisko Składu / Dworu ma pełną sprawność, daleki — niższą ($\geq$ min), drogi ją poprawiają, wyłączona opcja nie zmienia nic, ekonomia produkuje mniej przy słabej logistyce i tyle samo przy dobrej, moduł nie dotyka RNG. Użycie: <code>node tools/logistics.js</code> [plik.html]
<code>mapstats.js</code>	—
<code>normal.js</code>	Normalna gra (150/140/200/150 min): boty R/D/N dla 4 nacji; porównanie z tabelą kryteriów akceptacji spec.
<code>path.js</code>	Test Path (A* po polach mapy): optymalność względem niezależnego Dijkstry, poprawność trasy (tylko pola przechodnie, kroki sąsiednie, bez ścinania rogów), przejście rzeki wyłącznie brodem lub lodem, brak trasy do wysp i zalanych pól, wygładzanie nie drożeje, brak RNG, determinizm, szybkość.
<code>raids.js</code>	Napady na karawanę (Saraceni): rozkład strat po wielu ziarnach RNG; ze Strażnicami i bez.
<code>roads.js</code>	Test dróg: wytyczanie (koszt tylko za nowe pola), odmowy (woda, brak desek, zajęte pola), budowa budynku zdejmuje drogę, A* i piesi preferują drogę, narzędzie nie dotyka RNG, a pole drogi przechodzi przez JSON (snapshot/restore). Użycie: <code>node tools/roads.js</code> [plik.html]
<code>scenarios.js</code>	Scenariusze akceptacyjne ze specyfikacji (rozdz. „Kryteria akceptacji i testy regresji”):
<code>spacing.js</code>	Test zasad zabudowy (Data.RULES): twarda przerwa między obrysami (canPlace odrzuca budynek stychny lub w pierścieniu `gap`), miękka kara czasu budowy za sąsiadów tuż za przerwą (crowdOf → workNeed placu), brak wpływu przerwy na drogi, boty układają całą recepturę.
<code>store.js</code>	efekt Składu na wysokich poziomach: bez Składu vs ze Składem
<code>terrain.js</code>	Test generatora terenu v2: macierz 4 nacje × 4 klimaty × 6 typów map (Wikingowie: tylko nadmorska) × kilka ziaren. Sprawdza: poprawność pól kafil, walidację generatora (łączność, drzewa, złoża, miejsce pod zabudowę, brody, brzeg Wikingów), płaski plac wokół Dworu, liczby drzew i złóż względem danych nacji, reguły canPlace dla cech terenu, determinizm (to samo ziarno → ta sama mapa) i izolację globalnego RNG (Terrain.apply nie wywołuje RNG gry — przeplot losowań logiki zostaje taki jak dotąd).
<code>walkers.js</code>	Test widocznych pieszych (moduł Walkers): symulacja boty-budowniczego na kilku mapach, w każdym kroku sprawdzamy, że postacie stoją tylko na polach przechodnich i wolnych, nosiciele kończą marsz przy drzwiach celu, budowniczowie pojawiają się przy placach i znikają po budowie, a „cień symulacji” się nie zmienia: stan logiki (zasoby, ludność, położenie obywateli i nosicieli) jest identyczny z Walkers i bez, a Walkers nie wywołuje RNG.

C.3 Zasady pracy z kodem

- **Nie edytować ręcznie** bloków `SPRITE_META` i `Sprites` w `Nova_Roma.html` — zmieniamy `prototyp/src/*.js`, a potem `node prototyp/build.js` && `node prototyp/build_game.js`.
- Kod ładowany przy starcie musi działać z atrapami DOM z `tools/headless.js` (bez `window.location` poza `typeof` i bez literalnego `</script>` w łańcuchach).
- Logika gry nie woła `RNG` poza modułami, które już to robią (rozdz. §2.5); nowe moduły używają własnego PRNG ze stanem w JSON.
- Każda faza kończy się: testami modułu, regresją (`scenarios`, `normal`, `mapstats`, `raids`, `store`, `fauna`), commitem i **aktualizacją dokumentacji** (rozdz. §D).

D Procedura aktualizacji dokumentacji

Dokumentacja jest częścią repozytorium i **jest aktualizowana po każdym etapie prac**, jeśli etap zmienia logikę, dane, interfejs, testy lub decyzje projektowe. Tabele i wartości liczbowe pochodzą z kodu, więc większość zmian danych widać po samej przebudowie PDF; zmiany *zasad* wymagają poprawienia tekstu rozdziału.

D.1 Lista kontrolna po etapie

1. Zbuduj PDF: `node docs/build.js` (lub `--check`, jeśli nie potrzeba PDF). Komunikat „PROBLEMY” oznacza błąd dyrektywy, nieopisane pole stanu gry albo odwołanie do nieistniejącego rozdziału.
2. Jeśli zmieniono logikę ekonomii, teren, zabudowę, ruch, faunę lub interfejs — popraw odpowiedni rozdział (tabela poniżej).
3. Jeśli zmieniono liczby, które testy sprawdzają — odśwież wyniki: `node docs/collect.js`.
4. Dodaj wpis w rozdz. §17 (nowa decyzja projektowa lub fakt historyczny) i, jeśli trzeba, w rozdz. §18 (różnica względem specyfikacji).
5. Zaktualizuj `docs/meta.json` (wersja dokumentu, opis stanu projektu na okładce) i tabelę faz w rozdz. §1.3.
6. Obejrzyj PDF (strony → PNG, np. `pdftoppm -r 60 -png docs/Nova_Roma_dokumentacja.pdf /tmp/doc`), popraw układ.
7. Zacommituj razem z kodem etapu: źródła rozdziałów i `docs/Nova_Roma_dokumentacja.pdf`.

D.2 Który rozdział zmienia która zmiana

Tabela 45. Mapa zmian i rozdziałów

Zmiana w grze	Rozdziały do przeglądu
nowy budynek, zmiana kosztu lub tempa (<code>Data.BUILDINGS</code>)	6 (tabele z kodu), 7 (łańcuchy i przepisy), 8 (lista <code>NEED_LIST</code>), 16
ekonomia: produkcja, obsada, jedzenie, imigracja, popularność	3, 4, 18
haracz, terminy, presety, rynek, wyprawy	7, 8, 9, aneks A
teren, klimaty, typy map, generator	10, 11
zasady zabudowy, wyrównywanie, strefy	5, 11
ścieżki, drogi, piesi, logistyka	12
fauna, polowanie	13
HUD, Doradca, menu, parametry adresu	1, 14
sprite'y, render, wydajność	15
testy, skrypty, regresja	16, aneksy B i C
nowy moduł lub zmiana kolejności ticku	2 (diagramy ręczne w <code>docs/diagrams.js</code>)